ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BÁO CÁO DỰ ÁN

HỌC PHẦN: PHÂN TÍCH VÀ QUẢN LÝ YÊU CẦU PHẦN MỀM

TÊN ĐỀ TÀI: Phân tích và quản lý yêu cầu cho dự án phát triển hệ thống Quản lý chất lượng sản phẩm cho Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Samsung Electronics Việt Nam (SEV).

Giảng viên hướng dẫn: Phạm Thị Thương

Sinh viên thực hiện: Nhóm 8

1. Đào Quyết Thắng

2. Phạm Xuân Sơn

Thái Nguyên, năm 2026

Mục lục

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Chương I. BẢN KẾ HOẠCH YÊU CẦU

1. Giới thiệu

1.1. Mục đích

1.2. Phạm vi

1.3. Định nghĩa, các từ viết tắt, và các ký hiệu

1.4. Tài liệu tham khảo

1.5. Tổng quan

2. Quản lý yêu cầu

2.1. Mô hình phát triển

2.2. Các tổ chức, trách nhiệm và thông tin liên lạc

2.3. Các công cụ và môi trường

3. Các thông tin yêu cầu

Chương II. GLOSSARY

1. Giới thiệu

2. Các khái niệm

Chương III. STAKEHOLDER REQUESTS

3.1 Giới thiệu

3.1.1 Mục đích

3.1.2 Phạm vi

3.1.3 Định nghĩa, từ viết tắt và từ viết tắt

3.1.4 Người giới thiệu

3.1.5 Tổng quát

3.2 Thiết lập hồ sơ người dùng hoặc bên liên quan

3.3 Đánh giá vấn đề

3.4 Hiểu môi trường người dùng

3.5 Tóm tắt để hiểu

3.6 Đầu vào của nhà phân tích về vấn đề của bên liên quan (xác thực hoặc làm mất hiệu lực các giả định)

3.7 Đánh giá giải pháp của bạn (nếu có)

3.8 Đánh giá cơ hội

3.9 Đánh giá độ tin cậy, hiệu suất và nhu cầu hỗ trợ

3.10 Tóm tắt của nhà phân tích

3.10.1 Phân tích các yêu cầu của Stakeholder

3.10.2 Bảng truy vết

Chương IV. TÀI LIỆU VISION

4.1 Giới thiệu

4.1.1. Mục đích

4.1.2. Phạm vi

4.1.3. Tài liệu tham khảo

4.1.4. Tổng quan

4.2. Vai trò

4.2.1. Cơ hội nghiệp vụ

4.2.2. Phát biểu vấn đề

4.2.3. Phát biểu về vai trò của sản phẩm

4.3. Các mô tả người dùng và Stakeholder

4.3.1. Các thuật ngữ thị trường

4.3.2. Mô tả Stakeholder

4.4. Tổng quan về sản phẩm

4.4.1. Viễn cảnh sản phẩm

4.4.2. Tóm tắt về các khả năng

4.5. Các đặc trưng sản phẩm

4.6. Các ràng buộc

4.7. Các yêu cầu sản phẩm khác

4.7.1. Yêu cầu chức năng

4.7.2. Yêu cầu phi chức năng

Chương V. ĐẶC TẢ YÊU CẦU

1. Biểu đồ Usecase

2. Kịch bản Usecase

3. Biểu đồ lớp

Chương VI. SUPPLEMENTARY REQUIREMENT

6.1. Mục đích

6.2. Phạm vi

6.3. Định nghĩa, các từ viết tắt, các ký hiệu

6.4. Tài liệu tham khảo

6.5. Tổng quan

6.6 Chức năng

6.7. Khả năng sử dụng

6.8. Độ tin cậy

6.9. Hiệu suất

6.10. Khả năng hỗ trợ

6.11. Các ràng buộc về thiết kế

6.12. Tài liệu người dùng trực tuyến và yêu cầu hệ thống trợ giúp

6.13. Các yêu cầu về giao diện

KẾT LUẬN

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Thành viên	**Công việc**

Phạm Xuân Sơn	Viết tài liệu GLOSSARY dự án - Viết tài liệu VISION dự án Viết tài liệu SUPPLEMENTARY REQUIREMENT Viết tài liệu STAKEHOLDER REQUESTS
Đào Quyết Thắng	Viết tài liệu kế hoạch quản lý yêu cầu Viết tài liệu Usecase dự án Sử dụng công cụ

CHƯƠNG 1: BẢN KẾ HOẠCH YÊU CẦU

1. Giới thiệu

Hiện nay, chất lượng sản phẩm đóng vai trò then chốt đối với sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là trong lĩnh vực linh kiện điện tử với yêu cầu cao về độ chính xác và tiêu chuẩn kỹ thuật. Samsung Electronics Việt Nam (SEV) là nhà máy sản xuất linh kiện điện tử quy mô lớn, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng nghiêm ngặt xuyên suốt từ khâu đầu vào, trong quá trình sản xuất đến đầu ra nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn của tập đoàn và khách hàng quốc tế.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy công tác kiểm tra chất lượng, xử lý NCR – CAPA, lưu trữ hồ sơ và thu thập dữ liệu từ các thiết bị đo lường vẫn còn phân tán và phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công. Điều này tiềm ẩn nguy cơ chậm trễ, sai lệch dữ liệu và gây khó khăn cho việc truy xuất, phân tích cũng như cải tiến chất lượng. Xuất phát từ thực tiễn đó, dự án **"Phân tích và quản lý yêu cầu cho hệ thống Quản lý chất lượng sản phẩm tại Samsung Electronics Việt Nam (SEV)"** được thực hiện nhằm mô hình hóa quy trình nghiệp vụ theo

chuẩn BPMN, xác định các yêu cầu và luật nghiệp vụ cốt lõi, làm cơ sở cho việc xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng tích hợp và hiệu quả hơn.

1.1. Mục đích

Tài liệu này mô tả toàn bộ quy trình phân tích, thu thập, đặc tả và quản lý yêu cầu cho dự án xây dựng hệ thống Quản lý chất lượng sản phẩm tại Samsung Electronics Việt Nam (SEV).
Mục tiêu nhằm:

- Đảm bảo các yêu cầu được xác định rõ ràng, chính xác, không mâu thuẫn
- Thiết lập cơ chế kiểm soát thay đổi yêu cầu
- Tạo cơ sở cho thiết kế, phát triển và kiểm thử hệ thống

1.2. Phạm vi

Hệ thống được xây dựng nhằm phục vụ hoạt động quản lý chất lượng trong nhà máy SEV, bao gồm:

- Kiểm tra chất lượng đầu vào (IQC), trong công đoạn (IPQC), đầu ra (OQC)
- Quản lý NCR và CAPA
- Lưu trữ hồ sơ kiểm tra tập trung
- Kết nối thiết bị đo, cảm biến
- Ứng dụng AI để phân tích và dự đoán lỗi

Không bao gồm:

- Hệ thống ERP tổng thể
- Quản lý tài chính hoặc nhân sự

1.3. Định nghĩa, các từ viết tắt và các ký hiệu

- NCR (Non-Conformance Report): Báo cáo sản phẩm/lô hàng không phù hợp tiêu chuẩn
- CAPA (Corrective and Preventive Action): Hành động khắc phục và phòng ngừa lỗi

- QA (Quality Assurance): Đảm bảo chất lượng – tập trung vào quy trình nhằm ngăn lỗi xảy ra
- QC (Quality Control): Kiểm soát chất lượng – tập trung vào kiểm tra sản phẩm thực tế
- IQC (Incoming Quality Control): Kiểm tra chất lượng đầu vào
- IPQC (In-Process Quality Control): Kiểm tra trong quá trình sản xuất
- OQC (Outgoing Quality Control): Kiểm tra đầu ra trước khi xuất hàng
- SEV: Samsung Electronics Việt Nam
- AI (Artificial Intelligence): Trí tuệ nhân tạo

1.4. Tài liệu tham khảo

- Kruchten, Philippe. 1999. The Rational Unified Process. Menlo Park, CA: Addison Wesley
- Leffingwell, D. and Don Widrig. 2000. Managing Software Requirements. Menlo Park, CA: Addison Wesley.
- Spence, I. and L. Probasco. 1998. Traceability Strategies for Managing Requirements with Use Cases. Cupertino, CA: Rational Software Corporation.

1.5. Tổng quan

Tài liệu gồm:

- Phương pháp quản lý yêu cầu
- Mô tả chi tiết yêu cầu hệ thống
- Quy trình kiểm soát thay đổi
- Kế hoạch thực hiện theo từng giai đoạn

2. Quản lý yêu cầu

2.1. Mô hình phát triển

- Dự án áp dụng **mô hình Agile (linh hoạt)** kết hợp với việc quản lý yêu cầu thông qua GitHub và mô hình hóa quy trình bằng Visily. Phương pháp này giúp nhóm dễ dàng theo dõi tiến độ, quản lý yêu cầu và trực quan hóa nghiệp vụ hệ thống.
-

2.2. Tổ chức, trách nhiệm và thông tin liên lạc

- Nhóm phát triển (Dev Team): phân tích, thiết kế, lập trình hệ thống
- Người quản lý (Leader): phân công công việc, theo dõi tiến độ
- Khách hàng (SEV): cung cấp yêu cầu và phản hồi

Thông tin liên lạc:

- Trao đổi nội bộ: Zalo/ Messenger
- Quản lý công việc: GitHub/ Kanban
- Trao đổi chính thức: Email

2.3. Công cụ và môi trường

- GitHub/ Kanban: quản lý yêu cầu và mã nguồn
- Heflo: vẽ BPMN và sơ đồ
- Visily: Thiết kế giao diện
- StarUML: thiết kế UML
- Máy tính cá nhân/ server: môi trường phát triển

3. Các thông tin yêu cầu

3.1. Mô tả yêu cầu

- Các kiểu tài liệu

Kiểu tài liệu	Mô tả	Kiểu yêu cầu mặc định
Stakeholder Requests (STR)	Các đòi hỏi chính từ stakeholders.	Stakeholder Request (STRQ)

Vision (VIS)	Tài liệu này chứa các điều kiện hoặc khả năng của bản phát hành hệ thống hiện thời.	Feature (FEAT)
Use-Case Specification (UCS)	Mô tả và xây dựng Use case.	Use Case (UC)
Glossary (GLS)	Tài liệu này chứa các thuật ngữ chung dự án.	Glossary Item (TERM)
Supplementary Requirements Specification (SUP)	Tài liệu này mô tả các yêu cầu phi chức năng của hệ thống.	Supplementary Requirement (SUPL)
Requirements Management Plan (RMP)	Tài liệu này mô tả các yêu cầu và các chiến lược cụ thể để quản lý và phát triển của kế hoạch quản lý yêu cầu.	Requirements Management Plan (RMP)

- **Các kiểu yêu cầu**

Kiểu yêu cầu	**Mô tả**	**Các thuộc tính**

Stakeholder Request (STRQ)	Một đòi hỏi từ phía stakeholder - ví dụ: Yêu cầu thay đổi (Change Request), yêu cầu nâng cấp (enhancement request), đòi hỏi thay đổi một yêu cầu, một lỗi được phát hiện.	Độ ưu tiên (Priority), Trạng thái (Status), Chi phí (Cost), Độ khó (Difficulty), Độ ổn định (Stability), Gán cho (Assigned to)
Feature (FEAT)	Một chức năng/dịch vụ được cung cấp bởi hệ thống mà trực tiếp đáp ứng một yêu cầu của stakeholder.	Độ ưu tiên (Priority), Trạng thái (Status), Lần lặp được lập kế hoạch (Planned Iteration), Lần lặp thực tế (Actual Iteration), Độ khó (Difficulty), Độ ổn định (Stability), Gán cho (Assigned to), Nguồn gốc (Origin), Lý do (Rationale), Chi phí (Cost), Yêu cầu nâng cấp (EnhancementRequest), Yêu cầu sửa lỗi (Defect)

Use Case (UC)	Mô tả hành vi của hệ thống theo một chuỗi các hành động. Một UC nên sinh ra một kết quả trực quan hoặc một giá trị đến tác nhân.	Tính chất (Property), Các tác động kiến trúc (Affects Architecture), Lần lặp được lập kế hoạch (Planned Iteration), Lần lặp thực tế (Actual Iteration), Được gán cho (Assigned to), Thứ bậc (Rank), Kiểm thử (Test), Độ ưu tiên (Priority), Trạng thái (Status), Độ khó (Difficulty), Độ ổn định (Stability), Chi phí (Cost), Yêu cầu nâng cấp (Enhancement Request), Yêu cầu sửa lỗi (Defect)
Glossary Item (TERM)	Thuật ngữ được sử dụng trong từ vựng của dự án.	
Supplementary Requirement (SUPL)	Yêu cầu phi chức năng của hệ thống.	Độ ưu tiên (Priority), Trạng thái (Status), Độ khó (Difficulty), Độ ổn định (Stability), Gán cho (Assigned to), Chi phí (Cost), Yêu cầu nâng cấp (Enhancement Request), Yêu cầu sửa lỗi (Defect), Kiểm tra (Test)

- **Các thuộc tính**

Thuộc tính	Mô tả	Kiểu	Danh sách các giá trị	Kiểu yêu cầu
Độ ưu tiên (Priority)		list	Must (phải đáp ứng)	FEAT, UC,SUPL, RMP, STRQ
			Should (nên đáp ứng)	
			Could (có thể đáp ứng?)	
			Won't (không cần đáp ứng)	
Trạng thái (Status)		list	Proposed (được đề xuất)	FEAT, UC,SUPL, RMP, STRQ
			Approved (đã được phê chuẩn)	
			Incorporated (đã được tích hợp)	

			Validated (đã được thẩm định)	
Độ khó (Difficulty)		list	High (cao) Medium (trung bình) Low (thấp)	FEAT,RMP,SUPL,STRQ
Độ ổn định (Stability)		list	High (cao) Medium (trung bình) Low (thấp)	FEAT, RMP, SUPL, STRQ
Gán cho (Assigned to)		text	n/a	FEAT, RMP, SUPL, STRQ

- **Dấu vết**

Kiểu yêu cầu	Các hướng dẫn	Ghi chú
Stakeholder Request (STRQ)	Mọi yêu cầu của stakeholder có trạng thái là “Approved” phải ánh xạ đến 1 hoặc nhiều Features.	

Feature (FEAT)	Mọi Feature với trạng thái là “Approved” hoặc lớn hơn phải ánh xạ đến 1 hoặc nhiều Use Cases hoặc ánh xạ đến 1 hoặc nhiều Supplementary Requirements.	
Use Case (UC)		
Glossary Item (TERM)	Mọi thuật ngữ Glossary phải có ý nghĩa duy nhất và sử dụng thống nhất trong tât cả các kết quả và các tài liệu dự án.	
Supplementary Requirement (SUPL)	.	

- **Yêu cầu giao diện**

Giao diện Dashboard – Tổng quan chất lượng

- Hệ thống phải cung cấp màn hình Dashboard hiển thị tổng quan chất lượng toàn hệ thống.
- Dashboard phải hiển thị các chỉ số chính:
  + Tỷ lệ Yield (FPY)
  + Số NCR đang xử lý
  + Tiến độ CAPA
  + Điểm dự báo chất lượng
- Hệ thống phải hiển thị biểu đồ xu hướng chất lượng theo thời gian thực.
- Hệ thống phải hiển thị cảnh báo bất thường và thông báo AI phát hiện lỗi.

- Dashboard phải cung cấp thao tác nhanh để truy cập các module như:
    + Hồ sơ kiểm tra
    + Báo cáo NCR
    + Quản lý thiết bị
    + Phân tích hiệu suất

Giao diện QC Inspection – Kiểm tra chất lượng

- Hệ thống phải cung cấp giao diện kiểm tra chất lượng sản phẩm theo lô sản xuất.
- Giao diện phải hiển thị:
    + Danh sách lô hàng cần kiểm tra
    + Thông tin lệnh kiểm tra
    + Thông tin người kiểm tra
- Hệ thống phải cho phép nhập dữ liệu đo lường kỹ thuật.
- Hệ thống phải hiển thị:
    + Giá trị tiêu chuẩn
    + Giới hạn LCL – UCL
    + Giá trị thực tế đo được
- Hệ thống phải hiển thị kết quả PASS/FAIL tự động.
- Hệ thống phải hỗ trợ kiểm tra ngoại quan.
- Người dùng có thể:
    + Tạo NCR khi phát hiện lỗi
    + Gửi báo cáo QC
    + Reset dữ liệu kiểm tra

3. Giao diện quản lý NCR / CAPA

- Hệ thống phải cung cấp giao diện quản lý NCR và CAPA.
- Giao diện phải hiển thị quy trình xử lý lỗi theo các trạng thái:
    + Mới nhận
    + Điều tra
    + Lập kế hoạch
    + Xác minh
- Mỗi NCR phải hiển thị:
    + Mô tả lỗi
    + Mức độ nghiêm trọng

    + Người phụ trách
    + Ngày tạo
- Người dùng có thể:
    + Tạo NCR mới
    + Cập nhật trạng thái NCR
    + Theo dõi tiến độ xử lý lỗi

4. Giao diện Records Archive – Lưu trữ hồ sơ kiểm tra

- Hệ thống phải cung cấp giao diện lưu trữ và tra cứu hồ sơ kiểm tra chất lượng.
- Giao diện phải hiển thị:
    + Tổng số hồ sơ kiểm tra
    + Tỷ lệ pass trung bình
    + Tố hồ sơ lỗi NCR
    + Tố lần audit
- Hệ thống phải hỗ trợ bộ lọc tìm kiếm thông minh theo:
    + Mã hồ sơ
    + Lô sản xuất
    + Model sản phẩm
    + Thời gian kiểm tra
- Kết quả tìm kiếm phải hiển thị dưới dạng bảng dữ liệu.
- Người dùng có thể:
    + Xem chi tiết hồ sơ
    + Xuất dữ liệu
    + Tải báo cáo Excel

5. Giao diện Device & AI – Quản lý thiết bị và phân tích AI

- Hệ thống phải cung cấp giao diện quản lý thiết bị đo và cảm biến IoT.
- Giao diện phải hiển thị:
    + Danh sách thiết bị
    + Trạng thái kết nối
    + Mức pin thiết bị
    + Thời gian đồng bộ dữ liệu
- Hệ thống phải hỗ trợ:
    + Thêm thiết bị mới

    + Cấu hình thiết bị
    + Kiểm tra trạng thái thiết bị.
- Giao diện phải hiển thị mô hình AI phân tích chất lượng.
- Người dùng có thể:
    + Điều chỉnh ngưỡng cảnh báo
    + Bật/tắt phát hiện bất thường
    + Kích hoạt tự động tạo NCR.

CHƯƠNG 2: GLOSSARY

2.1. Giới thiệu

Tài liệu Glossary cung cấp các định nghĩa chính thức cho các thuật ngữ, khái niệm và từ viết tắt được sử dụng xuyên suốt trong các tài liệu của dự án Phân tích và quản lý yêu cầu cho hệ thống Quản lý chất lượng sản phẩm tại Nhà máy Samsung Electronics Việt Nam (SEV).

Glossary được xây dựng theo chuẩn Rational Unified Process (RUP) nhằm đảm bảo sự thống nhất trong cách hiểu và sử dụng thuật ngữ giữa các bên liên quan, bao gồm nhà phân tích yêu cầu, nhóm phát triển, đội ngũ QA/QC, bộ phận IT và ban quản lý SEV.

Tài liệu này có thể được cập nhật trong suốt vòng đời dự án. Các khái niệm chưa được định nghĩa trong tài liệu này có thể được mô tả chi tiết hơn trong các mô hình nghiệp vụ hoặc mô hình hệ thống của dự án.

2.2. Các khái niệm

2.2.1. Actor (Tác nhân)

Một cá nhân, nhóm người hoặc hệ thống bên ngoài có tương tác trực tiếp với hệ thống thông qua các Use Case nhằm đạt được một mục tiêu cụ thể.
Ví dụ: Nhân viên QA/QC, Quản lý chất lượng, Hệ thống MES.

2.2.2. Artifact (Đồ tạo tác)

Bất kỳ sản phẩm công việc nào được tạo ra, sửa đổi hoặc sử dụng trong quá trình phát triển phần mềm. Artifact có thể là tài liệu, mô hình, mã nguồn hoặc

phần mềm hoàn chỉnh.
Từ đồng nghĩa: Work Product.

2.2.3. Baseline (Đường cơ sở)

Một tập hợp các artifact đã được xem xét, phê duyệt chính thức và được sử dụng làm cơ sở cho các hoạt động phát triển tiếp theo. Mọi thay đổi đối với baseline phải thông qua quy trình quản lý thay đổi.

2.2.4. Customer (Khách hàng)

Cá nhân hoặc tổ chức chịu trách nhiệm về mặt tài chính và phê duyệt cuối cùng đối với hệ thống. Trong dự án này, khách hàng là đại diện quản lý của Samsung Electronics Việt Nam (SEV).
Xem như: Stakeholder.

2.2.5. Change Control Board (CCB) – Bảng kiểm soát thay đổi

Một nhóm có thẩm quyền chịu trách nhiệm đánh giá, phê duyệt hoặc từ chối các yêu cầu thay đổi liên quan đến yêu cầu, phạm vi, thiết kế hoặc kế hoạch dự án.

2.2.6. Change Management (Quản lý thay đổi)

Quá trình xác định, đánh giá, phê duyệt và theo dõi các thay đổi đối với artifact trong suốt vòng đời dự án.
Xem thêm: Scope Management.

2.2.7. Change Request (CR) – Yêu cầu thay đổi

Một yêu cầu chính thức từ stakeholder đề nghị thay đổi một yêu cầu, chức năng hoặc artifact, bao gồm mô tả vấn đề, nguyên nhân, giải pháp đề xuất và đánh giá tác động.

2.2.8. Configuration Management (Quản lý cấu hình)

Hoạt động kiểm soát phiên bản, truy vết thay đổi và duy trì tính toàn vẹn của các artifact trong dự án.

2.2.9. Defect (Khiếm khuyết)

Một lỗi, sai sót hoặc bất thường trong hệ thống hoặc artifact có thể ảnh hưởng đến chức năng, hiệu suất hoặc chất lượng hệ thống.

2.2.10. Developer (Nhà phát triển)

Người chịu trách nhiệm thiết kế, triển khai, tích hợp và sửa lỗi hệ thống theo các yêu cầu đã được phê duyệt.

2.2.11. Feature (Đặc trưng)

Một khả năng hoặc dịch vụ có thể quan sát được từ bên ngoài do hệ thống cung cấp nhằm đáp ứng trực tiếp một hoặc nhiều nhu cầu của stakeholder.

2.2.12. Iteration (Vòng lặp)

Một chu kỳ phát triển trong RUP bao gồm các hoạt động phân tích, thiết kế, triển khai và kiểm thử nhằm tạo ra một phần chức năng có thể vận hành.

2.2.13. Quality Assurance (QA – Đảm bảo chất lượng)

Hoạt động đảm bảo rằng các quy trình và sản phẩm của dự án tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng đã được xác định.

2.2.14. Requirement (Yêu cầu)

Một điều kiện hoặc khả năng mà hệ thống phải đáp ứng để thỏa mãn nhu cầu của stakeholder hoặc các ràng buộc bắt buộc.

2.2.15. Requirement Attribute (Thuộc tính yêu cầu)

Thông tin mô tả bổ sung cho yêu cầu, bao gồm độ ưu tiên, trạng thái, nguồn gốc, rủi ro và mức độ ổn định.

2.2.16. Requirement Type (Loại yêu cầu)

Phân loại yêu cầu theo đặc điểm chung, ví dụ: Stakeholder Request, Feature, Use Case, Supplementary Requirement.

2.2.17. Requirements Management (Quản lý yêu cầu)

Quá trình thu thập, phân tích, tổ chức, theo dõi và kiểm soát các yêu cầu nhằm đảm bảo sự đồng thuận giữa stakeholder và nhóm dự án.

2.2.18. Requirements Traceability (Truy vết yêu cầu)

Khả năng theo dõi mối quan hệ giữa các yêu cầu với nhau và với các artifact khác như thiết kế, mã nguồn và kiểm thử.

2.2.19. Role (Vai trò)

Tập hợp các trách nhiệm và hành vi được gán cho một cá nhân hoặc nhóm người trong bối cảnh dự án.

2.2.20. Stakeholder (Bên liên quan)

Cá nhân hoặc tổ chức có lợi ích hoặc bị ảnh hưởng bởi hệ thống, ví dụ: Ban quản lý SEV, QA/QC, IT, Audit nội bộ.

2.2.21. Stakeholder Need (Nhu cầu của bên liên quan)

Vấn đề nghiệp vụ hoặc cơ hội cần được giải quyết thông qua hệ thống.

2.2.22. Stakeholder Request (Yêu cầu của bên liên quan)

Một yêu cầu ở mức nghiệp vụ được đưa ra bởi stakeholder, làm cơ sở để xác định Feature và Use Case.

2.2.23. Use Case (Trường hợp sử dụng)

Mô tả hành vi của hệ thống thông qua một chuỗi các tương tác giữa actor và hệ thống nhằm tạo ra kết quả có giá trị cho actor.

2.2.24. Vision (Tài liệu Vision)

Tài liệu mô tả tầm nhìn tổng thể của hệ thống, bao gồm mục tiêu, phạm vi, stakeholder chính và các đặc trưng cốt lõi.

2.3. Các thuật ngữ đặc thù SEV

2.3.1. NCR (Non-Conformance Report – Báo cáo không phù hợp)

Tài liệu ghi nhận các sản phẩm, quy trình hoặc kết quả kiểm tra không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng.

2.3.2. CAPA (Corrective and Preventive Action – Hành động khắc phục và phòng ngừa)

Tập hợp các biện pháp nhằm xử lý nguyên nhân gốc rễ của lỗi chất lượng và ngăn ngừa lỗi tái diễn.

2.3.3. Audit (Đánh giá/Audit chất lượng)

Hoạt động kiểm tra có hệ thống nhằm đánh giá mức độ tuân thủ quy trình, tiêu chuẩn và quy định chất lượng nội bộ hoặc bên ngoài.

2.3.4. MES (Manufacturing Execution System)

Hệ thống điều hành sản xuất, cung cấp dữ liệu sản xuất theo thời gian thực và có thể tích hợp với hệ thống quản lý chất lượng.

2.3.5. SPC (Statistical Process Control – Kiểm soát quá trình bằng thống kê)

Phương pháp sử dụng các công cụ thống kê để theo dõi và kiểm soát sự ổn định của quá trình sản xuất.

2.3.6. Traceability (Truy xuất nguồn gốc)

Khả năng theo dõi lịch sử, vị trí và quá trình xử lý của sản phẩm hoặc dữ liệu chất lượng trong toàn bộ chuỗi sản xuất.

2.3.7. Quality Record (Hồ sơ chất lượng)

Tập hợp các tài liệu và dữ liệu ghi nhận kết quả kiểm tra, đánh giá và xử lý chất lượng.

CHƯƠNG 3: STAKEHOLDER REQUESTS

3.1. Giới thiệu

3.1.1. Mục đích

Mục đích của việc thu thập yêu cầu từ các bên liên quan (stakeholder) là nhằm cung cấp cho đội ngũ phát triển phần mềm một cái nhìn đầy đủ và chính xác về các mong muốn, kỳ vọng cũng như các vấn đề thực tế mà stakeholder đang gặp phải trong quá trình thực hiện công tác kiểm soát và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Tài liệu Stakeholder Requests đóng vai trò là tài liệu trung gian, giúp:

Ghi nhận và hệ thống hóa các yêu cầu ban đầu của stakeholder

Làm cơ sở cho việc phân tích, tinh chế và chuyển đổi thành các yêu cầu phần mềm chính thức

Hỗ trợ quá trình xây dựng các tài liệu Use Case Specification và Supplementary Requirements trong các giai đoạn tiếp theo

3.1.2. Phạm vi

Tài liệu này tập trung mô tả và phân tích các yêu cầu được thu thập từ các bên liên quan đến hệ thống quản lý QA/QC trong môi trường sản xuất.

Phạm vi của tài liệu bao gồm:

Xác định các mong đợi và vấn đề của stakeholder đối với hệ thống

Làm cơ sở cho hoạt động thu thập và quản lý yêu cầu

Là tài liệu đầu vào cho quá trình xây dựng tài liệu Vision và Requirement Management Plan (RMP)

3.1.3. Định nghĩa, từ viết tắt

QA (Quality Assurance): Đảm bảo chất lượng

QC (Quality Control): Kiểm soát chất lượng

NCR (Non-Conformance Report): Báo cáo sản phẩm không phù hợp

CAPA: Hành động khắc phục và phòng ngừa

Admin: Người quản lý hệ thống

User: Người dùng hệ thống

3.1.4. Người giới thiệu

Tài liệu được xây dựng dựa trên các buổi phỏng vấn, trao đổi và thảo luận trực tiếp giữa nhóm phát triển và các stakeholder bao gồm nhân viên QA/QC, quản lý chất lượng và các bộ phận liên quan trong doanh nghiệp.

3.1.5. Tổng quát

Tài liệu Stakeholder Requests nhằm mô tả tổng quan các vấn đề hiện tại, các yêu cầu mong muốn cũng như các ràng buộc được đặt ra từ phía stakeholder, làm tiền đề cho việc xây dựng một hệ thống phần mềm hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý chất lượng.

3.2. Thiết lập hồ sơ người dùng hoặc bên liên quan

Chức vụ: Quản lý chất lượng

Nhóm đại diện: Admin

Chức vụ: Nhân viên QA/QC

Nhóm đại diện: Người dùng (User)

3.3. Đánh giá vấn đề

Trong các doanh nghiệp sản xuất hiện nay, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp điện tử, việc quản lý chất lượng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, tại nhiều đơn vị, công tác quản lý QA/QC vẫn còn phụ thuộc nhiều vào các phương pháp thủ công như ghi chép giấy tờ, lưu trữ file rời rạc hoặc các công cụ không đồng bộ.

Mô hình quản lý hiện đại yêu cầu người quản lý không cần trực tiếp giám sát toàn bộ quá trình sản xuất mà có thể theo dõi tình trạng chất lượng thông qua các báo cáo tổng hợp. Việc thiếu một hệ thống phần mềm hỗ trợ khiến cho quá trình kiểm soát chất lượng gặp nhiều khó khăn, dễ phát sinh sai sót và ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất.

3.4. Hiểu môi trường người dùng

Người dùng là nhân viên QA/QC và quản lý chất lượng

Đa số người dùng có kiến thức cơ bản về sử dụng máy tính

Người dùng chưa quen với các hệ thống quản lý chất lượng tích hợp

Hiện tại chưa có một nền tảng thống nhất để quản lý toàn bộ dữ liệu QA/QC

Hệ thống được kỳ vọng sẽ cung cấp các chức năng cơ bản và nâng cao để hỗ trợ công tác quản lý chất lượng

3.5. Tóm tắt để hiểu

Các vấn đề được stakeholder mô tả bao gồm:

Khó khăn trong việc theo dõi và thống kê lỗi chất lượng

Dữ liệu chất lượng bị phân tán, khó truy xuất

Khó kiểm soát tình trạng xử lý NCR

Thiếu báo cáo tổng hợp phục vụ quản lý

Tốn thời gian trong việc đối chiếu và kiểm tra dữ liệu

Những vấn đề trên phản ánh rõ ràng thực trạng khi chưa có một hệ thống phần mềm quản lý chất lượng hỗ trợ.

3.6. Đầu vào của nhà phân tích về vấn đề của bên liên quan

Các vấn đề trên ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất

Là nguyên nhân gây gia tăng chi phí và giảm chất lượng sản phẩm

Ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp

Nguyên nhân chính là thiếu một giải pháp CNTT hỗ trợ quản lý QA/QC

Việc xây dựng hệ thống phần mềm là cần thiết và cấp bách

3.7. Đánh giá giải pháp

Giải pháp xây dựng hệ thống phần mềm quản lý QA/QC là phù hợp và tối ưu, giúp tự động hóa quy trình, giảm thiểu sai sót và nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng.

3.8. Đánh giá cơ hội

Hệ thống phục vụ trực tiếp cho quản lý và nhân viên QA/QC

Có khả năng mở rộng triển khai cho nhiều đơn vị sản xuất khác

Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng toàn doanh nghiệp

3.9. Đánh giá độ tin cậy, hiệu suất và nhu cầu hỗ trợ

Dựa trên kết quả thu thập yêu cầu và phân tích môi trường vận hành của hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm tại Nhà máy Samsung Electronics Việt Nam (SEV), các bên liên quan đã đưa ra các kỳ vọng cụ thể liên quan đến độ tin cậy, hiệu suất, khả năng bảo trì và hỗ trợ của hệ thống.

a) Kỳ vọng về độ tin cậy :

Hệ thống phải đảm bảo tính chính xác và toàn vẹn của dữ liệu chất lượng trong suốt quá trình vận hành

Không để xảy ra tình trạng mất mát hoặc sai lệch dữ liệu kiểm tra chất lượng

Đảm bảo các thao tác của người dùng được ghi nhận và truy vết đầy đủ

b) Yêu cầu về bảo mật thông tin

Không để lộ thông tin người dùng và thông tin nội bộ của nhà máy

Dữ liệu chất lượng, dữ liệu NCR và CAPA phải được bảo vệ khỏi truy cập trái phép

Áp dụng cơ chế phân quyền theo vai trò người dùng

c) Kiểm soát truy cập và phân quyền

Chỉ những người dùng đã được cấp quyền mới có thể truy cập hệ thống

Mỗi vai trò (Admin, QA/QC, Quản lý) có phạm vi chức năng riêng

Hệ thống phải cho phép quản lý thay đổi quyền truy cập khi cần

d) Kỳ vọng về hiệu suất hệ thống

Hệ thống phải hoạt động ổn định trong môi trường sản xuất với tần suất sử dụng cao

Có khả năng phục vụ đồng thời nhiều người dùng trong các ca sản xuất

Các chức năng chính phải phản hồi trong thời gian ngắn

e) Thời gian phản hồi

Thời gian phản hồi cho mỗi thao tác thông thường không vượt quá 1 phút

Các báo cáo tổng hợp có thể xử lý trong thời gian dài hơn nhưng không vượt quá giới hạn cho phép

f) Nhu cầu bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật

Hệ thống cần được bảo trì định kỳ nhằm đảm bảo tính ổn định

Khi phát sinh lỗi, cần có quy trình tiếp nhận và xử lý sự cố rõ ràng

Thời gian khắc phục lỗi phải đáp ứng yêu cầu vận hành của nhà máy

g) Yêu cầu về cài đặt và triển khai

Hệ thống phải triển khai được trong hạ tầng CNTT nội bộ của doanh nghiệp

Có khả năng cài đặt và cấu hình trên các máy trạm sử dụng hệ điều hành Windows

Không làm gián đoạn hoạt động sản xuất khi triển khai

h) Yêu cầu về khả năng mở rộng

Hệ thống cần hỗ trợ mở rộng khi số lượng sản phẩm hoặc dây chuyền tăng

Cho phép bổ sung thêm các module chức năng trong tương lai

Đảm bảo hiệu suất không suy giảm khi mở rộng quy mô

i) Yêu cầu về khả năng tích hợp

Hệ thống cần có khả năng tích hợp với các hệ thống khác trong nhà máy

Hỗ trợ kết nối với các thiết bị đo, cảm biến hoặc hệ thống thu thập dữ liệu

Cho phép xuất/nhập dữ liệu phục vụ phân tích và báo cáo

k) Các yêu cầu và ràng buộc khác

Hệ thống phải tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn nội bộ của doanh nghiệp

Giao diện cần đơn giản, dễ sử dụng đối với người dùng không chuyên CNTT

Các yêu cầu phải rõ ràng, có khả năng kiểm thử và đánh giá

Hệ thống cần hỗ trợ lưu trữ log để phục vụ kiểm tra và audit

3.10. Tóm tắt của nhà phân tích

Sau quá trình khảo sát thực tế, phỏng vấn các bên liên quan, phân tích môi trường người dùng cũng như đánh giá các vấn đề hiện hữu trong công tác quản lý chất lượng sản phẩm tại Nhà máy Samsung Electronics Việt Nam (SEV), nhà phân tích đã tổng hợp và xác định được các yêu cầu cốt lõi mà hệ thống Quản lý chất lượng sản phẩm cần đáp ứng.

Các yêu cầu được trình bày trong chương này là kết quả của việc:

Thu thập trực tiếp ý kiến từ các stakeholder (QA/QC, Quản lý chất lượng, Sản xuất, Kho, Nhà cung cấp, IT nội bộ),

Phân tích các khó khăn, hạn chế của quy trình quản lý chất lượng hiện tại,

Đối chiếu với các mục tiêu chiến lược của nhà máy về nâng cao chất lượng, giảm chi phí và tăng khả năng truy xuất dữ liệu phục vụ audit.

Những yêu cầu này đã được xác thực là phù hợp với thực tế vận hành của SEV, đồng thời phản ánh đầy đủ mong muốn của các bên liên quan đối với hệ thống mới. Đây sẽ là cơ sở quan trọng cho các bước tinh chế yêu cầu, xây dựng use case, yêu cầu phi chức năng và thiết kế hệ thống ở các chương tiếp theo.

3.10.1. Các yêu cầu đã được xác nhận bởi người dùng/bên liên quan

Dựa trên kết quả phân tích và xác nhận từ các stakeholder, nhà phân tích tổng hợp được các yêu cầu chính sau:

- STRQ1: Hệ thống hỗ trợ theo dõi và giám sát chất lượng sản phẩm theo thời gian thực
- STRQ2: Hệ thống hỗ trợ thu thập dữ liệu kiểm tra chất lượng chính xác
- STRQ3: Hệ thống hỗ trợ quản lý và xử lý báo cáo không phù hợp (NCR)

- STRQ4: Hệ thống hỗ trợ quản lý hành động khắc phục và phòng ngừa (CAPA)
- STRQ5: Hệ thống hỗ trợ lưu trữ và truy xuất hồ sơ kiểm tra chất lượng
- STRQ6: Hệ thống hỗ trợ báo cáo, phân tích và cải tiến chất lượng
- STRQ7: Hệ thống đảm bảo bảo mật và quản lý người dùng
- STRQ8: Hệ thống hỗ trợ tích hợp và mở rộng trong tương lai

3.10.2. Phân tích các yêu cầu của Stakeholder

Dựa trên các yêu cầu đã được xác nhận ở mục 3.10.1, nhà phân tích tiến hành phân tích và chuyển hóa các yêu cầu của các bên liên quan (Stakeholder Requests – STRQ) thành các đặc trưng hệ thống (Features – FEAT). Việc phân rã này nhằm đảm bảo các yêu cầu ở mức nghiệp vụ có thể được hiện thực hóa thành các chức năng cụ thể của hệ thống phần mềm.

Các đặc trưng hệ thống được xác định dựa trên:

Quy trình quản lý chất lượng sản phẩm tại SEV (đầu vào – trong công đoạn – đầu ra),

Quy trình xử lý NCR và CAPA,

Nhu cầu lưu trữ, truy xuất dữ liệu phục vụ audit,

Yêu cầu về bảo mật, hiệu suất và khả năng mở rộng hệ thống.

STRQ1: Hệ thống hỗ trợ theo dõi và giám sát chất lượng sản phẩm theo thời gian thực

FEAT1: Theo dõi kết quả kiểm tra chất lượng đầu vào

FEAT2: Theo dõi kết quả kiểm tra chất lượng trong công đoạn

FEAT3: Theo dõi kết quả kiểm tra chất lượng đầu ra

FEAT4: Ghi nhận dữ liệu kiểm tra chất lượng

FEAT7: Cảnh báo tự động khi phát hiện dữ liệu bất thường

STRQ2: Hệ thống hỗ trợ thu thập dữ liệu kiểm tra chất lượng chính xác

FEAT5: Nhập dữ liệu kiểm tra thủ công

FEAT6: Thu thập dữ liệu tự động từ máy đo và cảm biến

FEAT33: Kết nối hệ thống với thiết bị đo

FEAT34: Kiểm tra và giám sát trạng thái kết nối thiết bị

STRQ3: Hệ thống hỗ trợ quản lý và xử lý báo cáo không phù hợp (NCR)

FEAT8: Tạo báo cáo NCR

FEAT9: Cập nhật trạng thái NCR

FEAT10: Đóng báo cáo NCR

FEAT19: Quản lý danh mục lỗi chất lượng

FEAT20: Phân loại lỗi chất lượng

STRQ4: Hệ thống hỗ trợ quản lý hành động khắc phục và phòng ngừa (CAPA)

FEAT11: Tạo kế hoạch CAPA

FEAT12: Theo dõi tiến độ CAPA

FEAT13: Xác nhận hoàn thành CAPA

FEAT22: Phân tích lỗi lặp lại

STRQ5: Hệ thống hỗ trợ lưu trữ và truy xuất hồ sơ kiểm tra chất lượng

FEAT14: Lưu trữ hồ sơ kiểm tra chất lượng

FEAT15: Tra cứu hồ sơ theo lô sản xuất

FEAT16: Tra cứu hồ sơ theo thời gian

FEAT17: Tra cứu hồ sơ theo công đoạn

FEAT18: Truy xuất dữ liệu phục vụ audit

STRQ6: Hệ thống hỗ trợ báo cáo, phân tích và cải tiến chất lượng

FEAT21: Thống kê lỗi theo tần suất

FEAT22: Phân tích lỗi lặp lại

FEAT23: Dự đoán nguy cơ lỗi bằng AI

FEAT24: Đề xuất cải tiến chất lượng

FEAT25: Xem báo cáo tổng hợp chất lượng

FEAT26: Xuất báo cáo chất lượng (PDF/Excel)

STRQ7: Hệ thống đảm bảo bảo mật và quản lý người dùng

FEAT27: Quản lý tài khoản người dùng

FEAT28: Phân quyền người dùng theo vai trò

FEAT29: Cập nhật thông tin cá nhân người dùng

FEAT30: Đặt lại mật khẩu người dùng

FEAT31: Ghi nhận nhật ký truy cập hệ thống

FEAT32: Ghi nhận lịch sử thao tác người dùng

STRQ8: Hệ thống hỗ trợ tích hợp và mở rộng trong tương lai

FEAT33: Kết nối hệ thống với các thiết bị và hệ thống khác

FEAT35: Đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống

3.10.3. Bảng truy vết Use Case – Feature

STT	Use Case	Feature
1	Nhập kết quả kiểm tra chất lượng đầu vào	FEAT1

2	Nhập kết quả kiểm tra trong công đoạn sản xuất	FEAT2
3	Nhập kết quả kiểm tra chất lượng đầu ra	FEAT3
4	Hệ thống tự động đánh giá kết quả kiểm tra	FEAT4
5	Cảnh báo khi kết quả kiểm tra vượt ngưỡng	FEAT5
6	Xem tổng hợp kết quả kiểm tra theo thời gian thực	FEAT6
7	Tạo báo cáo NCR	FEAT7
8	Phân loại lỗi trong NCR	FEAT8
9	Gán NCR cho bộ phận xử lý	FEAT9
10	Theo dõi trạng thái xử lý NCR	FEAT10
11	Đính kèm hình ảnh hoặc tài liệu cho NCR	FEAT11
12	Tạo kế hoạch CAPA	FEAT12
13	Theo dõi tiến độ thực hiện CAPA	FEAT13
14	Đánh giá hiệu quả CAPA	FEAT14

15	Đóng CAPA khi hoàn thành	FEAT15
16	Xem lịch sử CAPA	FEAT16
17	Lưu trữ hồ sơ kiểm tra chất lượng	FEAT17
18	Tìm kiếm hồ sơ kiểm tra	FEAT18
19	Xuất hồ sơ kiểm tra thành báo cáo	FEAT19
20	Phân quyền truy cập hồ sơ	FEAT20
21	Kết nối dữ liệu từ máy đo	FEAT21
22	Tự động ghi nhận dữ liệu đo	FEAT22
23	Phát hiện dữ liệu bất thường từ máy đo	FEAT23
24	Đồng bộ dữ liệu đo theo thời gian thực	FEAT24
25	Tạo báo cáo chất lượng	FEAT25
26	Thống kê lỗi chất lượng	FEAT26

27	Xuất báo cáo chất lượng	FEAT27
28	Xem dashboard và biểu đồ chất lượng	FEAT28
29	Phân tích lỗi lặp lại bằng AI	FEAT29
30	Dự đoán nguy cơ lỗi	FEAT30
31	Đề xuất cải tiến chất lượng	FEAT31

CHƯƠNG 4: TÀI LIỆU VISION

4.1. Giới thiệu

4.1.1. Mục đích

Tài liệu Vision được xây dựng nhằm đạt được các mục đích sau:

Định nghĩa rõ ràng các ranh giới của hệ thống Quản lý chất lượng sản phẩm tại Nhà máy Samsung Electronics Việt Nam (SEV).

Xác định các ràng buộc nghiệp vụ, kỹ thuật và tổ chức áp đặt lên hệ thống.

Nắm bắt và thống nhất các thỏa thuận với khách hàng (SEV) về phạm vi của dự án phát triển hệ thống.

Tạo nền tảng để xây dựng các tài liệu Use Case Specification và tài liệu Đặc tả yêu cầu bổ sung (Supplementary Requirements).

4.1.2. Phạm vi

Đề tài hướng đến đối tượng sử dụng là các bộ phận liên quan đến quản lý chất lượng trong nhà máy Samsung Electronics Việt Nam, bao gồm QA/QC, sản xuất, kho, quản lý chất lượng và bộ phận IT.

Hệ thống cung cấp các chức năng cốt lõi nhằm hỗ trợ kiểm soát chất lượng sản phẩm trong toàn bộ quy trình sản xuất, từ đầu vào, trong công đoạn đến đầu ra.

Phạm vi hệ thống tập trung vào quản lý dữ liệu chất lượng, quy trình NCR – CAPA, lưu trữ hồ sơ kiểm tra và hỗ trợ phân tích chất lượng.

4.1.3. Tài liệu tham khảo

[1]. Giáo trình Phân tích và Quản lý yêu cầu phần mềm – Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên
[2]. Tài liệu hướng dẫn xây dựng Vision Document – IBM Rational
[3]. Các tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001
[4]. Tài liệu quy trình quản lý chất lượng nội bộ Samsung Electronics Việt Nam

4.1.4. Tổng quan

Tài liệu Vision mô tả vấn đề đang được giải quyết bởi hệ thống Quản lý chất lượng sản phẩm mới cho SEV.
Tài liệu Vision mô tả giải pháp ở mức cao, chưa đi sâu vào chi tiết thiết kế hay kỹ thuật triển khai.
Tài liệu Vision chứa danh sách các đặc trưng chính của hệ thống phát sinh từ nhu cầu của người dùng và mô tả các đặc tính tổng quan của các đặc trưng đó.

4.2. Vai trò

4.2.1. Cơ hội nghiệp vụ

Hệ thống Quản lý chất lượng sản phẩm có thể hỗ trợ SEV trong việc quản lý toàn diện các hoạt động kiểm soát chất lượng như kiểm tra đầu vào, kiểm tra trong công đoạn và kiểm tra đầu ra.

Hệ thống giúp tự động hóa quy trình xử lý lỗi, quản lý NCR – CAPA, giảm phụ thuộc vào thao tác thủ công và nâng cao độ chính xác của dữ liệu chất lượng.

4.2.2. Phát biểu vấn đề

Hiện nay, tại SEV, dữ liệu kiểm tra chất lượng và quy trình xử lý lỗi vẫn còn phân tán ở nhiều hệ thống và hình thức lưu trữ khác nhau, trong đó có nhiều khâu phụ thuộc vào ghi chép thủ công. Điều này dẫn đến các khó khăn như chậm trễ trong xử lý lỗi, dễ sai lệch dữ liệu, khó truy xuất hồ sơ khi cần phân tích nguyên nhân lỗi hoặc phục vụ audit.

Hệ thống mới được đề xuất nhằm ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết các vấn đề trên, giúp chuẩn hóa quy trình quản lý chất lượng, giảm thời gian xử lý lỗi và nâng cao hiệu quả vận hành nhà máy.

4.2.3. Phát biểu về vai trò của sản phẩm

Hệ thống Quản lý chất lượng sản phẩm đóng vai trò là nền tảng trung tâm giúp SEV quản lý, theo dõi và phân tích toàn bộ dữ liệu liên quan đến chất lượng sản phẩm.
Hệ thống giúp giảm tải công việc thủ công cho nhân viên QA/QC, hỗ trợ quản lý ra quyết định nhanh chóng và tạo điều kiện để SEV mở rộng quy mô sản xuất mà vẫn đảm bảo chất lượng ổn định.

4.3. Các mô tả người dùng và Stakeholder

4.3.1. Các thuật ngữ thị trường

Mục này trình bày các thuật ngữ chuyên ngành được sử dụng trong hệ thống Quản lý chất lượng sản phẩm tại Samsung Electronics Việt Nam (SEV). Việc thống nhất thuật ngữ giúp đảm bảo sự hiểu biết nhất quán giữa các stakeholder và đội ngũ phát triển hệ thống trong suốt vòng đời dự án.

4.3.1.1. Chất lượng sản phẩm (Product Quality)

Chất lượng sản phẩm là mức độ mà sản phẩm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng và kỳ vọng của khách hàng. Trong môi trường sản xuất tại SEV, chất lượng sản phẩm được đánh giá thông qua các chỉ tiêu đo lường cụ thể và tuân theo các tiêu chuẩn nội bộ cũng như tiêu chuẩn quốc tế.

4.3.1.2. Kiểm tra chất lượng (Quality Inspection)

Kiểm tra chất lượng là quá trình đánh giá sản phẩm hoặc linh kiện tại các giai đoạn khác nhau của quá trình sản xuất nhằm phát hiện sớm các lỗi không phù hợp.

Các loại kiểm tra chất lượng bao gồm:

Kiểm tra đầu vào (IQC – Incoming Quality Control)

Kiểm tra trong quá trình sản xuất (IPQC – In-Process Quality Control)

Kiểm tra đầu ra (OQC – Outgoing Quality Control)

4.3.1.3. QA và QC

QC (Quality Control): Là bộ phận chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động kiểm tra trực tiếp trên sản phẩm, ghi nhận kết quả đo và phát hiện lỗi.

QA (Quality Assurance): Là bộ phận chịu trách nhiệm xây dựng quy trình, tiêu chuẩn và đảm bảo rằng toàn bộ quy trình sản xuất tuân thủ các yêu cầu chất lượng đã đề ra.

4.3.1.4. Lỗi không phù hợp (Non-Conformance – NC)

Lỗi không phù hợp là trạng thái khi sản phẩm, linh kiện hoặc quy trình không đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng hoặc quy định nội bộ.

Các lỗi NC có thể được phân loại theo:

Mức độ nghiêm trọng (nhẹ, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng)

Loại lỗi (lỗi hình thức, lỗi chức năng, lỗi kích thước, lỗi an toàn)

4.3.1.5. Báo cáo lỗi NCR (Non-Conformance Report)

NCR là tài liệu ghi nhận chi tiết các lỗi không phù hợp phát sinh trong quá trình kiểm tra hoặc sản xuất. Báo cáo NCR là cơ sở để phân tích nguyên nhân và đề xuất hành động khắc phục.

Một báo cáo NCR thường bao gồm:

Thông tin sản phẩm và lô sản xuất

Mô tả lỗi

Nguyên nhân ban đầu

Bộ phận chịu trách nhiệm xử lý

4.3.1.6. CAPA (Corrective And Preventive Action)

CAPA là tập hợp các hành động khắc phục và phòng ngừa nhằm loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của lỗi không phù hợp và ngăn chặn lỗi tái diễn trong tương lai.

Corrective Action: Hành động khắc phục lỗi đã xảy ra

Preventive Action: Hành động phòng ngừa lỗi tiềm ẩn

4.3.1.7. Tiêu chuẩn chất lượng (Quality Standard)

Tiêu chuẩn chất lượng là tập hợp các yêu cầu kỹ thuật, quy định và chỉ tiêu đo lường được sử dụng làm căn cứ đánh giá chất lượng sản phẩm.

Các tiêu chuẩn phổ biến áp dụng tại SEV bao gồm:

Tiêu chuẩn nội bộ của Samsung

ISO 9001 – Hệ thống quản lý chất lượng

ISO 14001 – Quản lý môi trường (liên quan đến sản xuất)

4.3.1.8. Audit chất lượng (Quality Audit)

Audit chất lượng là hoạt động đánh giá có hệ thống nhằm xác định mức độ tuân thủ của quy trình sản xuất và hệ thống quản lý chất lượng đối với các tiêu chuẩn đã đề ra.

Audit có thể được thực hiện bởi:

Bộ phận nội bộ (Internal Audit)

Đơn vị bên ngoài (External Audit)

4.3.1.9. Truy xuất nguồn gốc (Traceability)

Truy xuất nguồn gốc là khả năng theo dõi lịch sử, vị trí và quá trình xử lý của sản phẩm hoặc linh kiện trong suốt vòng đời sản xuất, từ nguyên vật liệu đầu vào đến sản phẩm hoàn thiện.

4.3.1.10. Báo cáo và thống kê chất lượng

Báo cáo và thống kê chất lượng là việc tổng hợp dữ liệu kiểm tra nhằm đánh giá xu hướng lỗi, hiệu suất chất lượng và hỗ trợ quản lý ra quyết định cải tiến.

Các báo cáo thường bao gồm:

Báo cáo tỷ lệ lỗi

Báo cáo NCR theo thời gian

Báo cáo hiệu quả CAPA

4.3.2. Mô tả Stakeholder

Stakeholder	**Mô tả**
Ban lãnh đạo nhà máy	Định hướng chiến lược, phê duyệt ngân sách và theo dõi hiệu quả hệ thống
Quản lý chất lượng	Giám sát hoạt động chất lượng, phê duyệt NCR – CAPA
Nhân viên QA/QC	Nhập liệu, theo dõi và xử lý các vấn đề chất lượng
Nhân viên sản xuất	Phối hợp xử lý lỗi trong quá trình sản xuất
Bộ phận IT/System	Triển khai, vận hành và bảo trì hệ thống
Đội ngũ phát triển hệ thống	Phân tích, thiết kế, phát triển và kiểm thử hệ thống

4.4. Tổng quan về sản phẩm

4.4.1. Viễn cảnh sản phẩm

Hệ thống được đưa vào sử dụng rộng rãi trong các nhà máy sản xuất linh kiện điện tử của Samsung Electronics Việt Nam.
Hệ thống được triển khai trên nền tảng nội bộ của nhà máy, hỗ trợ vận hành liên tục trong môi trường sản xuất quy mô lớn.

4.4.2. Tóm tắt về các khả năng

Hệ thống giúp theo dõi chất lượng theo thời gian thực, tự động cảnh báo lỗi, hỗ trợ xử lý NCR – CAPA, lưu trữ hồ sơ kiểm tra tập trung và hỗ trợ phân tích dữ liệu chất lượng phục vụ cải tiến liên tục.

4.5. Các đặc trưng sản phẩm

Phần này mô tả các đặc trưng chính của hệ thống Quản lý chất lượng sản phẩm tại Samsung Electronics Việt Nam (SEV). Các đặc trưng được xây dựng dựa trên nhu cầu nghiệp vụ của các stakeholder và là cơ sở để xây dựng các use case chi tiết trong các chương tiếp theo.

STRQ1: Hệ thống hỗ trợ quản lý và theo dõi kiểm tra chất lượng sản phẩm

Hệ thống cho phép bộ phận QA/QC thực hiện và quản lý các hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm tại các giai đoạn đầu vào, trong công đoạn và đầu ra. Tất cả dữ liệu kiểm tra được lưu trữ tập trung và cập nhật theo thời gian thực.

FEAT1: Cho phép nhân viên QA/QC nhập kết quả kiểm tra chất lượng đầu vào

FEAT2: Cho phép nhập kết quả kiểm tra trong quá trình sản xuất

FEAT3: Cho phép nhập kết quả kiểm tra chất lượng đầu ra

FEAT4: Cho phép hệ thống tự động đánh giá kết quả kiểm tra theo tiêu chuẩn đã cấu hình

FEAT5: Cho phép cảnh báo khi kết quả kiểm tra vượt ngưỡng cho phép

FEAT6: Cho phép quản lý xem tổng hợp kết quả kiểm tra theo thời gian thực

STRQ2: Hệ thống hỗ trợ quản lý NCR (Non-Conformance Report)

Hệ thống cho phép ghi nhận, theo dõi và quản lý các lỗi không phù hợp phát sinh trong quá trình sản xuất, giúp chuẩn hóa quy trình xử lý lỗi và giảm thời gian phản hồi.

FEAT7: Cho phép QA/QC tạo mới báo cáo NCR

FEAT8: Cho phép phân loại lỗi theo mức độ và loại lỗi

FEAT9: Cho phép gán NCR cho bộ phận hoặc cá nhân phụ trách xử lý

FEAT10: Cho phép theo dõi trạng thái xử lý của từng NCR

FEAT11: Cho phép đính kèm hình ảnh, tài liệu minh chứng cho NCR

STRQ3: Hệ thống hỗ trợ quản lý CAPA (Corrective And Preventive Action)

Hệ thống hỗ trợ quản lý các hành động khắc phục và phòng ngừa nhằm ngăn chặn lỗi tái diễn, đảm bảo cải tiến chất lượng liên tục.

FEAT12: Cho phép tạo kế hoạch CAPA từ NCR đã được phê duyệt

FEAT13: Cho phép theo dõi tiến độ thực hiện CAPA

FEAT14: Cho phép đánh giá hiệu quả CAPA sau khi hoàn thành

FEAT15: Cho phép đóng CAPA khi đạt yêu cầu

FEAT16: Cho phép lưu lịch sử CAPA phục vụ phân tích lỗi lặp

STRQ4: Hệ thống hỗ trợ lưu trữ và truy xuất hồ sơ kiểm tra chất lượng

Hệ thống cung cấp cơ chế lưu trữ tập trung tất cả hồ sơ kiểm tra chất lượng, giúp việc truy xuất dữ liệu nhanh chóng và thuận tiện cho hoạt động audit.

FEAT17: Cho phép lưu trữ hồ sơ kiểm tra theo lô sản xuất

FEAT18: Cho phép tìm kiếm hồ sơ theo nhiều tiêu chí

FEAT19: Cho phép xuất hồ sơ kiểm tra dưới dạng báo cáo

FEAT20: Cho phép phân quyền truy cập hồ sơ theo vai trò

STRQ5: Hệ thống hỗ trợ kết nối máy đo và thu thập dữ liệu tự động

Hệ thống cho phép tích hợp với các máy đo, cảm biến trong dây chuyền sản xuất nhằm tự động thu thập dữ liệu chất lượng, giảm sai sót do nhập liệu thủ công.

FEAT21: Cho phép kết nối dữ liệu từ máy đo và cảm biến

FEAT22: Cho phép tự động ghi nhận dữ liệu đo vào hệ thống

FEAT23: Cho phép phát hiện dữ liệu bất thường từ máy đo

FEAT24: Cho phép đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực

STRQ6: Hệ thống hỗ trợ báo cáo và phân tích chất lượng

Hệ thống hỗ trợ xây dựng các báo cáo và thống kê chất lượng phục vụ quản lý và ra quyết định.

FEAT25: Cho phép tạo báo cáo chất lượng theo ngày, tuần, tháng

FEAT26: Cho phép thống kê lỗi theo loại, khu vực và thời gian

FEAT27: Cho phép xuất báo cáo dưới dạng Excel/PDF

FEAT28: Cho phép hiển thị biểu đồ và dashboard chất lượng

STRQ7: Hệ thống hỗ trợ phân tích và tối ưu chất lượng bằng AI

Hệ thống ứng dụng các công cụ phân tích thông minh nhằm hỗ trợ phát hiện lỗi lặp và dự đoán các bất thường trong sản xuất.

FEAT29: Cho phép phân tích các lỗi lặp lại trong lịch sử

FEAT30: Cho phép dự đoán nguy cơ phát sinh lỗi

FEAT31: Cho phép đề xuất các biện pháp cải tiến chất lượng

4.6. Các ràng buộc

Tính chính xác: Dữ liệu chất lượng phải được ghi nhận và xử lý chính xác.

Tính bảo mật: Chỉ người dùng được phân quyền mới được truy cập hệ thống.

Tính sẵn sàng: Hệ thống phải hoạt động ổn định trong môi trường sản xuất 24/7.

Tính khả kiểm thử: Các yêu cầu phải rõ ràng, phục vụ cho việc thiết kế test case.

4.7. Các yêu cầu sản phẩm khác

4.7.1. Yêu cầu chức năng

Quản lý kiểm tra chất lượng

Quản lý NCR – CAPA

Quản lý hồ sơ kiểm tra

Báo cáo và thống kê chất lượng

4.7.2. Yêu cầu phi chức năng

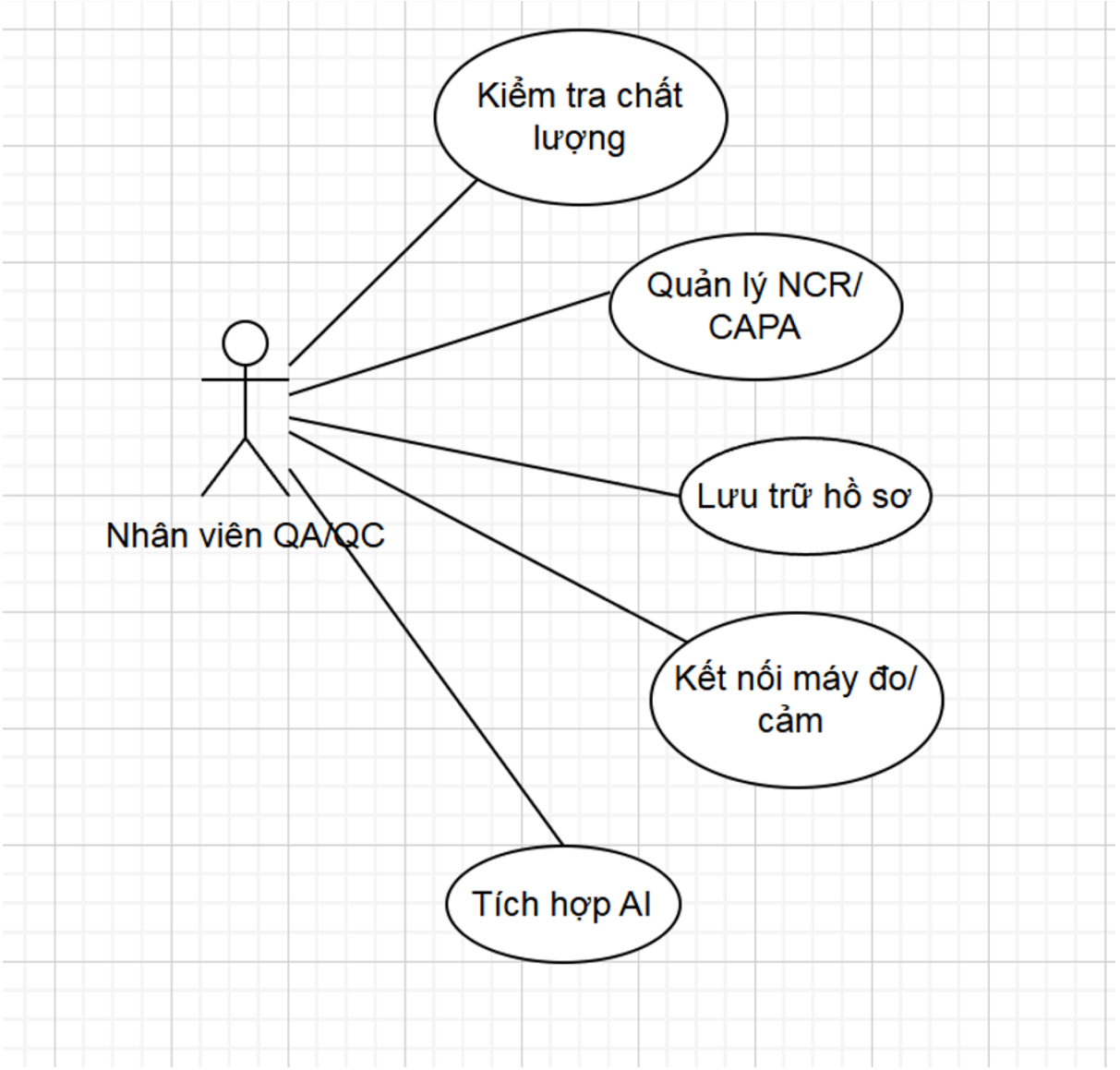
Hệ thống hoạt động ổn định trong môi trường nội bộ nhà máy

Đảm bảo bảo mật dữ liệu chất lượng

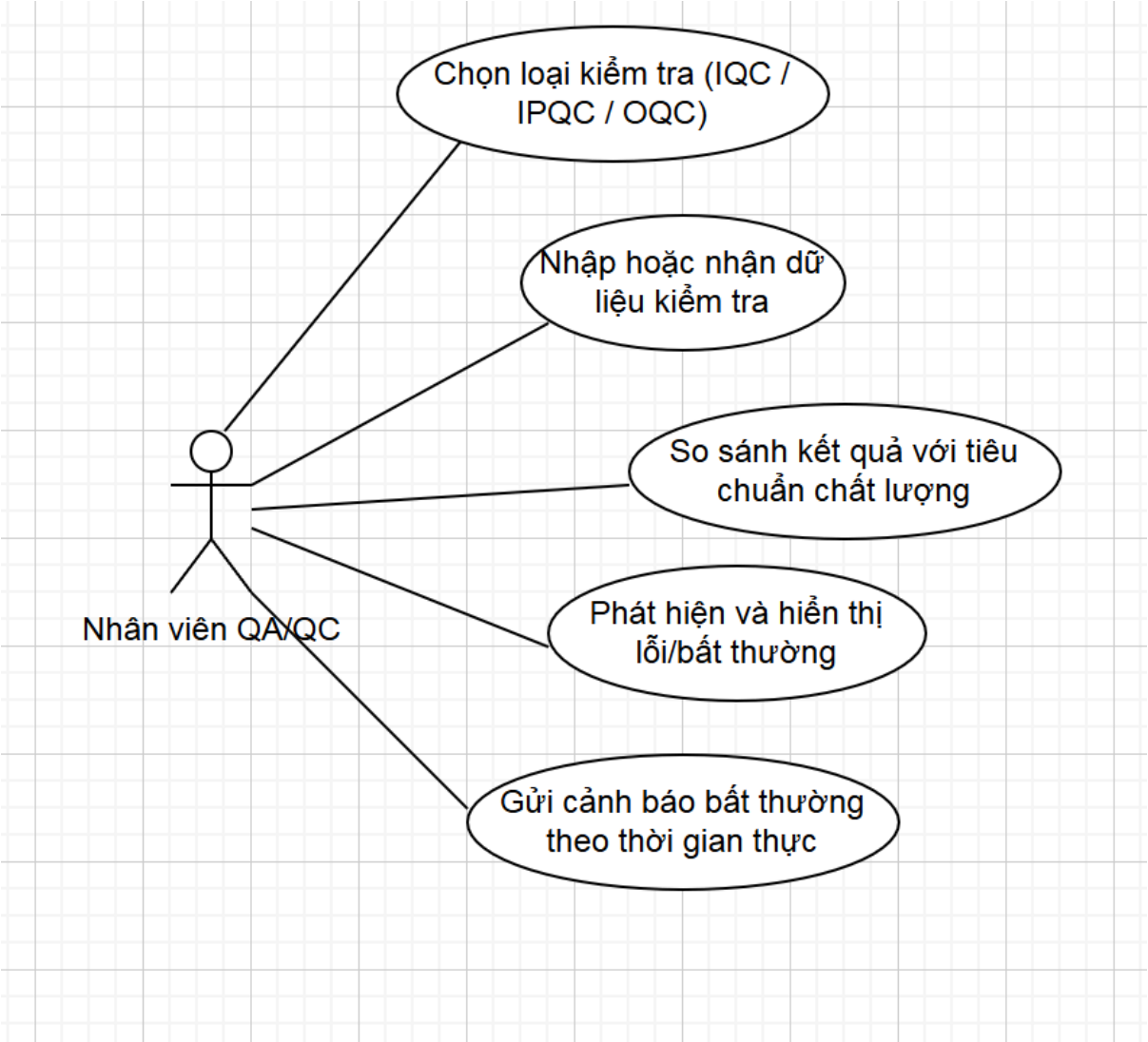
Thời gian phản hồi nhanh, đáp ứng yêu cầu vận hành thực tế

CHƯƠNG 5. ĐẶC TẢ YÊU CẦU

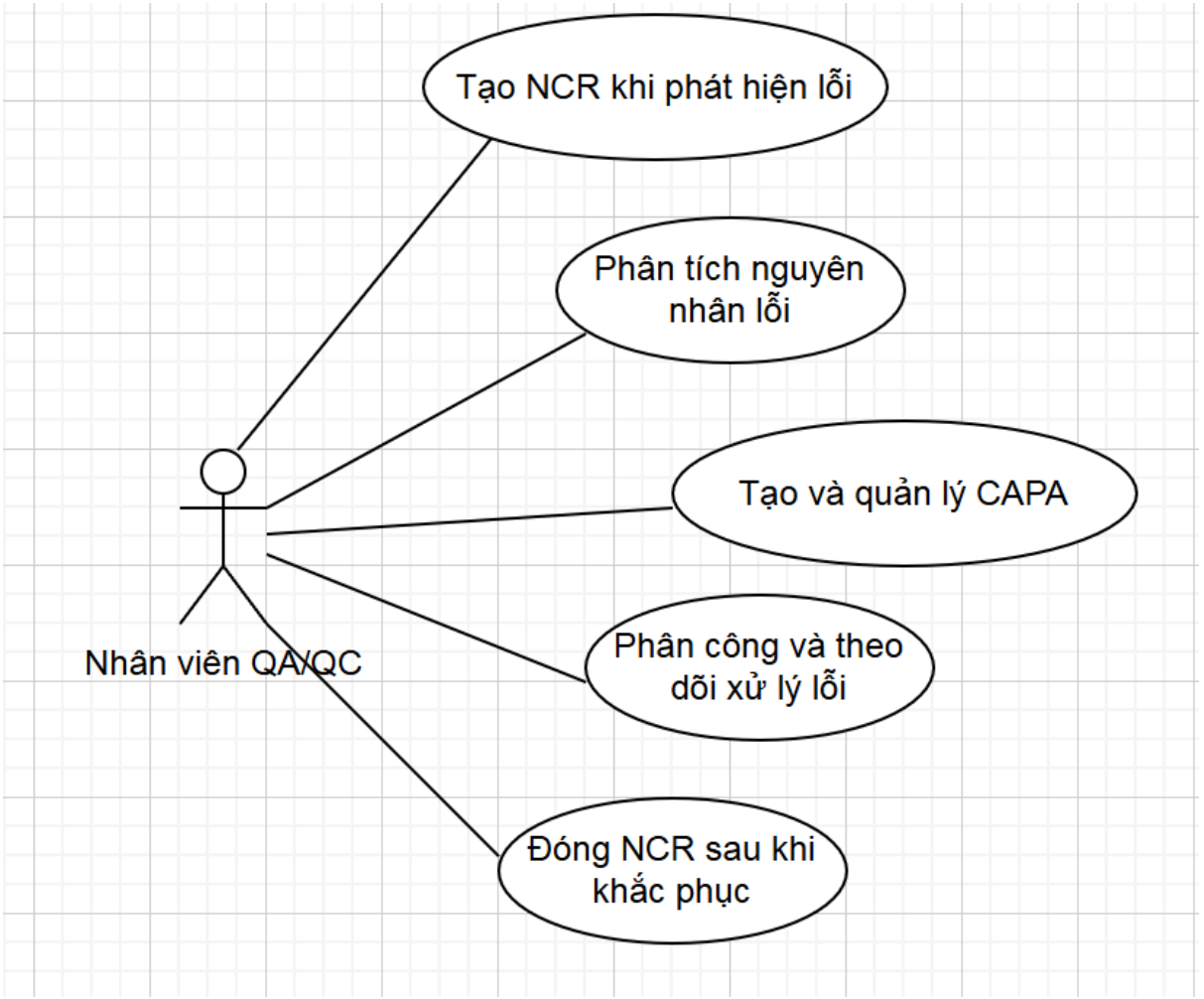
1. **Biểu đồ Use Case**



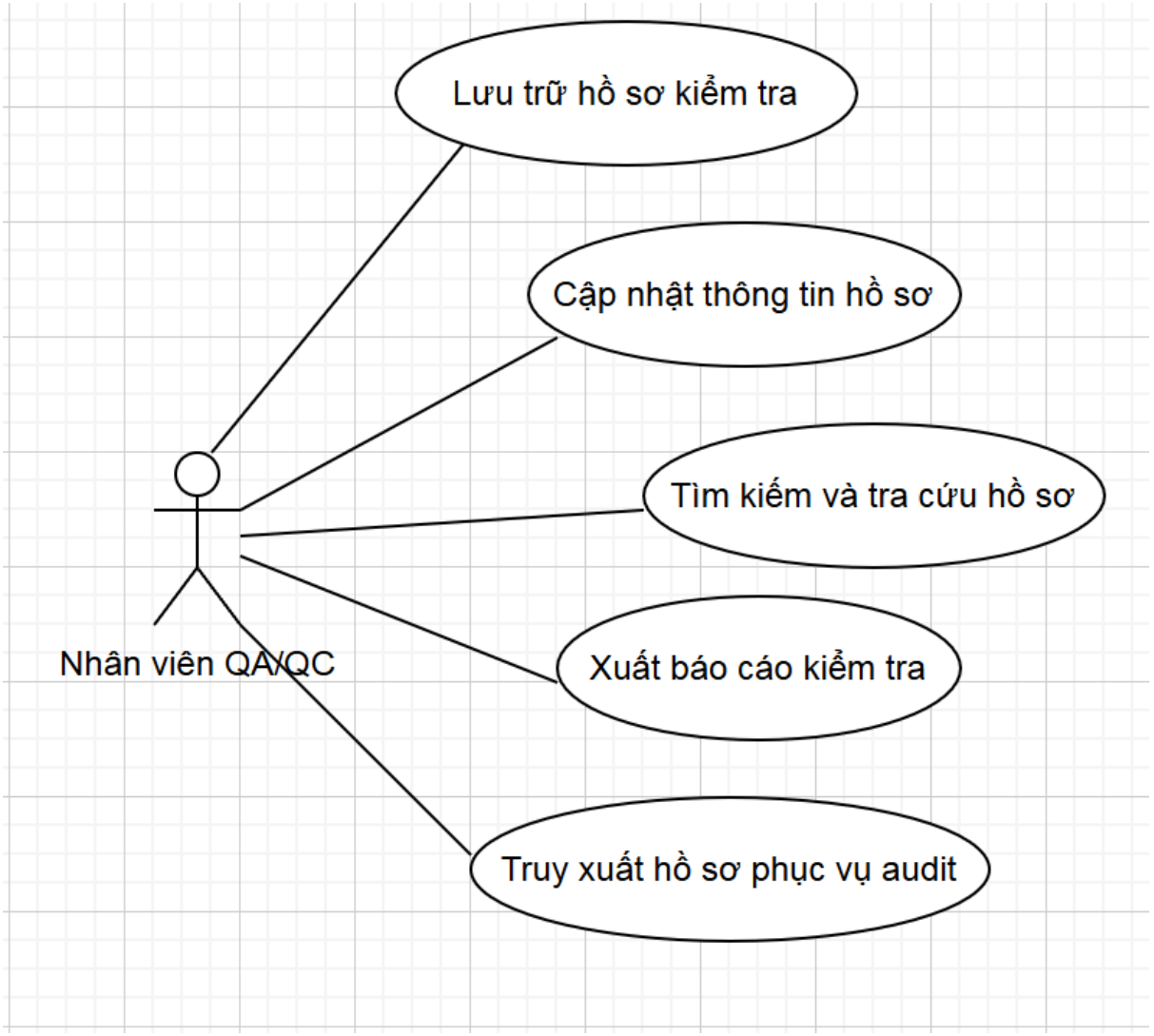
1.1. Kiểm tra chất lượng đầu vào – trong công đoạn – đầu ra



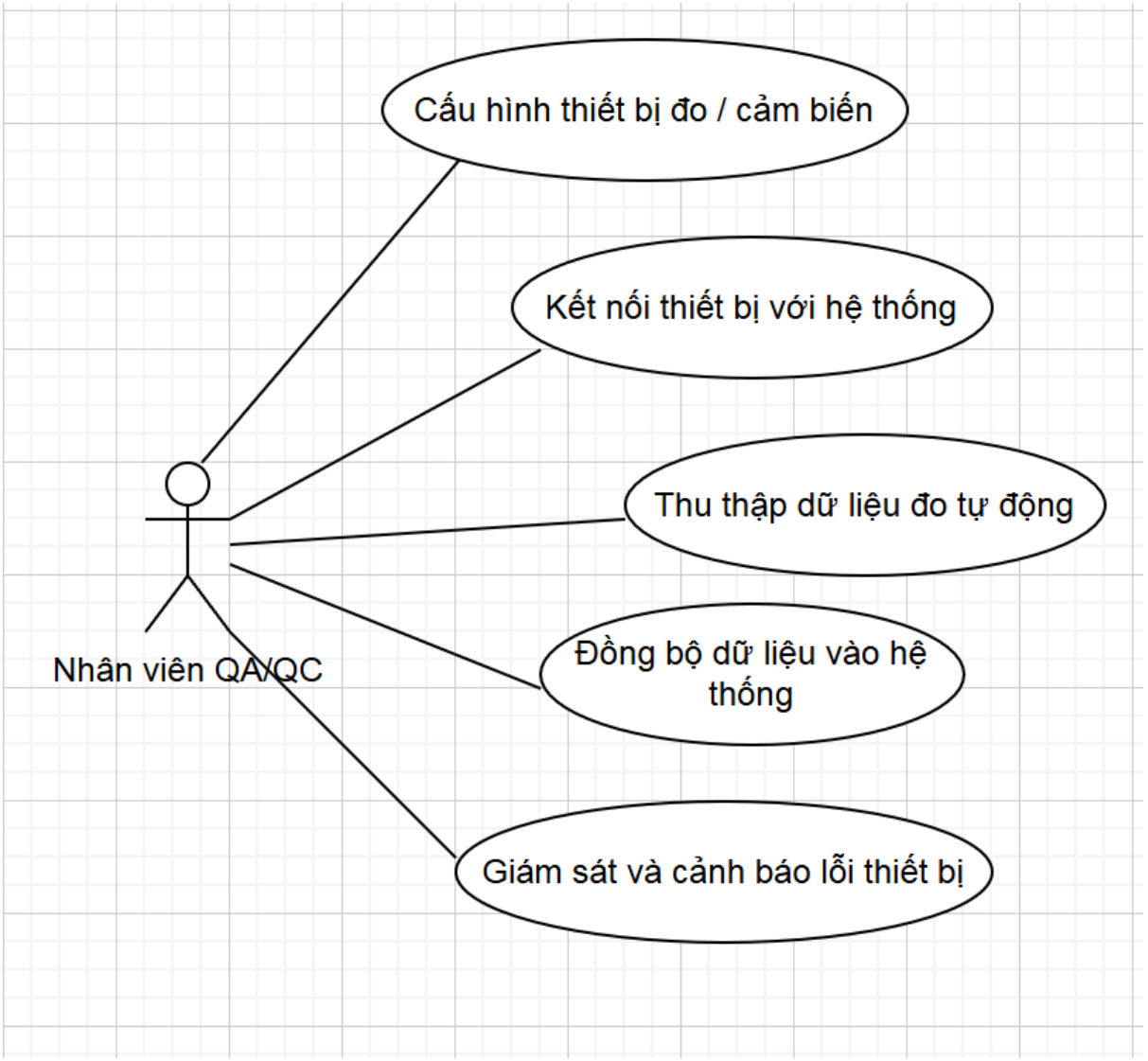
1.2. Quy trình NCR, CAPA và cảnh báo lỗi tự động



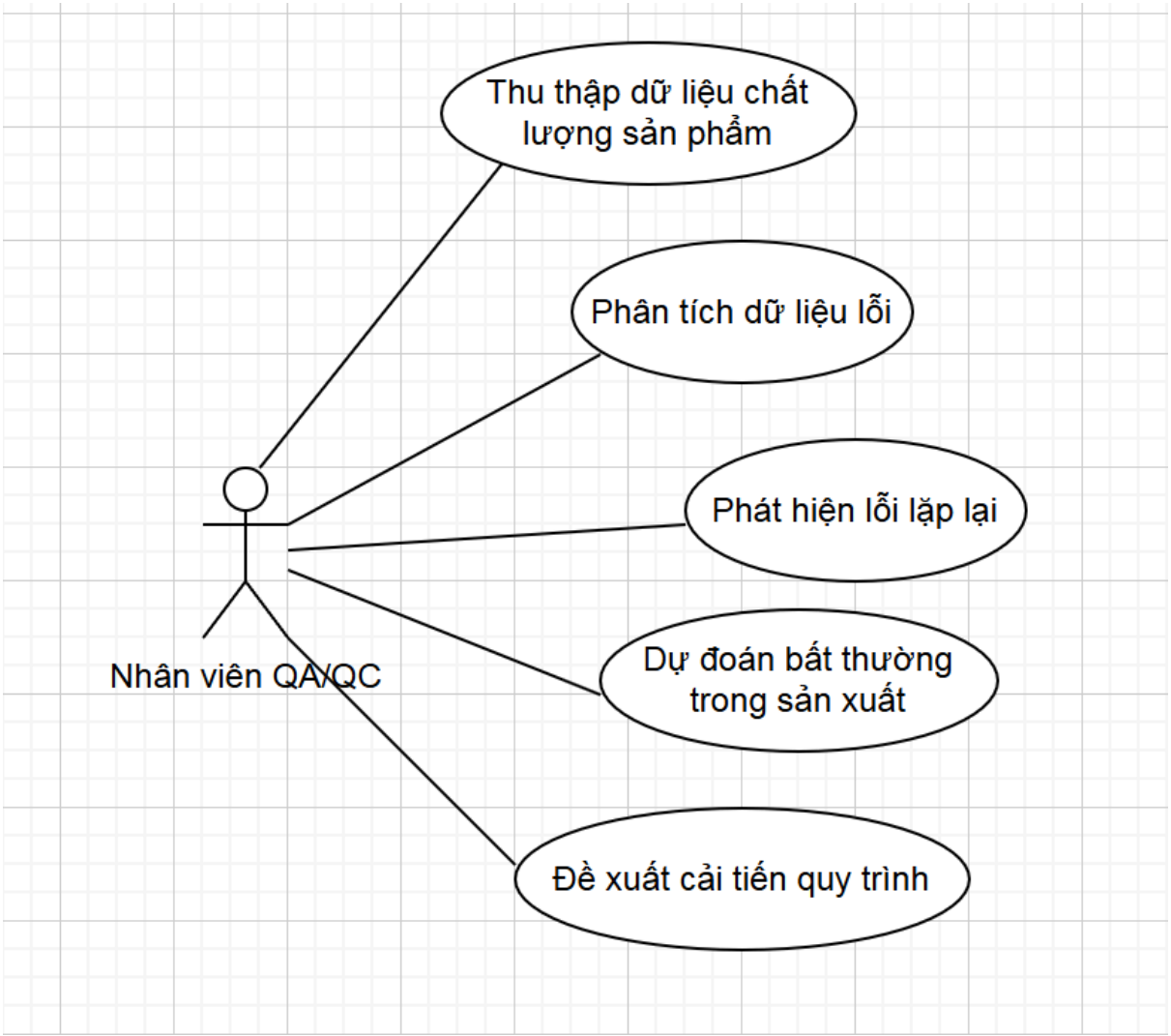
1.3. Lưu trữ hồ sơ kiểm tra tập trung



1.4. Kết nối máy đo, cảm biến để đánh giá tự động



1.5. Tối ưu vận hành bằng AI



2. Kịch bản Use Case

2.1. Use Case: Kiểm tra chất lượng sản phẩm

Actor: Nhân viên QA/QC

Mô tả: Cho phép nhân viên QA/QC thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm ở các giai đoạn đầu vào (IQC), trong công đoạn (IPQC) và đầu ra (OQC). Hệ thống lưu kết quả và phát hiện lỗi.

Độ ưu tiên: Cao

Tiền điều kiện:

- Nhân viên QA/QC đã đăng nhập hệ thống
- Kế hoạch kiểm tra đã được tạo

- Có thông tin sản phẩm/lô sản xuất

Hậu điều kiện:

- Kết quả kiểm tra được lưu vào hệ thống
- Trạng thái Pass/Fail được xác định
- Nếu lỗi → tạo NCR

Luồng chính

1. QA/QC đăng nhập hệ thống.
2. Chọn chức năng **Kiểm tra chất lượng**.
3. Chọn loại kiểm tra (IQC/IPQC/OQC).
4. Nhập hoặc nhận dữ liệu kiểm tra.
5. Hệ thống so sánh kết quả với tiêu chuẩn.
6. Hệ thống xác định Pass/Fail.
7. Lưu kết quả vào hệ thống.

Luồng thay thế

Dữ liệu vượt tiêu chuẩn

1. Hệ thống phát hiện giá trị ngoài giới hạn.
2. Hệ thống cảnh báo lỗi.
3. Chuyển sang Use Case **Tạo NCR**.

2.2. Use Case: Quản lý NCR (Non-Conformance Report)

Actor: QA/QC, QA Manager

Mô tả: Cho phép tạo và quản lý báo cáo lỗi khi sản phẩm không đạt tiêu chuẩn.

Độ ưu tiên: Cao

Tiền điều kiện

- Phát hiện lỗi từ kiểm tra chất lượng

- Người dùng có quyền tạo NCR

Hậu điều kiện

- NCR được lưu vào hệ thống
- Thông báo được gửi cho quản lý
- Bắt đầu quy trình CAPA

Luồng chính

1. QA/QC phát hiện lỗi.
2. Chọn chức năng **Tạo NCR**.
3. Nhập thông tin:
    - mã sản phẩm
    - mô tả lỗi
    - công đoạn
    - hình ảnh
4. Hệ thống tạo mã NCR.
5. NCR được lưu.
6. Hệ thống gửi thông báo cho QA Manager.

Luồng thay thế

Thiếu thông tin

1. Hệ thống phát hiện dữ liệu chưa đầy đủ.
2. Yêu cầu người dùng bổ sung thông tin.

2.3. Use Case: Quản lý CAPA

Actor: QA/QC, Kỹ sư sản xuất, QA Manager

Mô tả: Cho phép phân tích nguyên nhân lỗi và tạo hành động khắc phục (Corrective Action) và phòng ngừa (Preventive Action).

Độ ưu tiên: Cao

Tiền điều kiện

- NCR đã được tạo

Hậu điều kiện

- CAPA được tạo
- Người thực hiện được phân công
- Theo dõi trạng thái xử lý

Luồng chính

1. QA/QC mở NCR.
2. Chọn **Phân tích nguyên nhân**.
3. Nhập kết quả phân tích (5 Why/Fishbone).
4. Tạo hành động CAPA.
5. Gán người thực hiện.
6. Đặt deadline.
7. Hệ thống lưu và theo dõi tiến độ.

Luồng thay thế

CAPA không hiệu quả

1. QA Manager đánh giá kết quả.
2. Yêu cầu tạo CAPA mới.

2.4. Use Case: Lưu trữ hồ sơ kiểm tra

Actor: QA/QC, Auditor

Mô tả: Hệ thống lưu trữ toàn bộ hồ sơ kiểm tra chất lượng để phục vụ truy xuất và audit.

Độ ưu tiên: Trung bình

Tiền điều kiện

- Dữ liệu kiểm tra đã được tạo

Hậu điều kiện

- Hồ sơ được lưu trong database
- Có thể tìm kiếm và truy xuất

Luồng chính

1. Hệ thống nhận dữ liệu kiểm tra.
2. Lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu.
3. Gắn metadata:
    - thời gian
    - người kiểm tra
    - lô sản xuất
4. Người dùng có thể tìm kiếm hồ sơ.
5. Xuất báo cáo nếu cần.

Luồng thay thế

Không tìm thấy dữ liệu

1. Hệ thống trả thông báo không có kết quả.

2.5. Use Case: Kết nối máy đo / cảm biến

Actor: Hệ thống, Kỹ sư kỹ thuật

Mô tả: Hệ thống kết nối với máy đo và cảm biến để tự động thu thập dữ liệu kiểm tra.

Độ ưu tiên: Trung bình

Tiền điều kiện

- Máy đo được cấu hình kết nối
- Hệ thống IoT hoạt động

Hậu điều kiện

- Dữ liệu đo được lưu tự động
- Giảm nhập liệu thủ công

Luồng chính

1. Máy đo gửi dữ liệu đến hệ thống.
2. Hệ thống nhận dữ liệu qua API/IoT Gateway.
3. Kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu.
4. Lưu dữ liệu vào database.
5. Chuyển dữ liệu sang module kiểm tra chất lượng.

Luồng thay thế

Lỗi kết nối

1. Hệ thống không nhận dữ liệu.
2. Gửi cảnh báo cho kỹ sư.

2.6. Use Case: Tích hợp AI phân tích dữ liệu chất lượng

Actor: Nhân viên QA/ QC

Mô tả: Hệ thống tích hợp công cụ AI để phân tích dữ liệu kiểm tra chất lượng sản phẩm, phát hiện xu hướng lỗi và hỗ trợ đề xuất cải tiến quy trình sản xuất.

Độ ưu tiên: Trung bình

Tiền điều kiện

- Dữ liệu kiểm tra chất lượng đã được lưu trong hệ thống
- Module AI được cấu hình và sẵn sàng hoạt động
- Hệ thống có quyền truy cập dữ liệu cần phân tích

Hậu điều kiện

- Kết quả phân tích được lưu trong hệ thống

- Hệ thống hiển thị báo cáo và gợi ý cải tiến
- Hỗ trợ kỹ sư trong việc phát hiện lỗi sớm

Luồng chính

1. Hệ thống thu thập dữ liệu chất lượng từ database.
2. Dữ liệu được gửi đến module AI để phân tích.
3. AI xử lý và phát hiện xu hướng lỗi hoặc bất thường.
4. Hệ thống nhận kết quả phân tích từ AI.
5. Kết quả được lưu vào hệ thống.
6. Hệ thống hiển thị báo cáo và gợi ý cải tiến cho kỹ sư.

Luồng thay thế

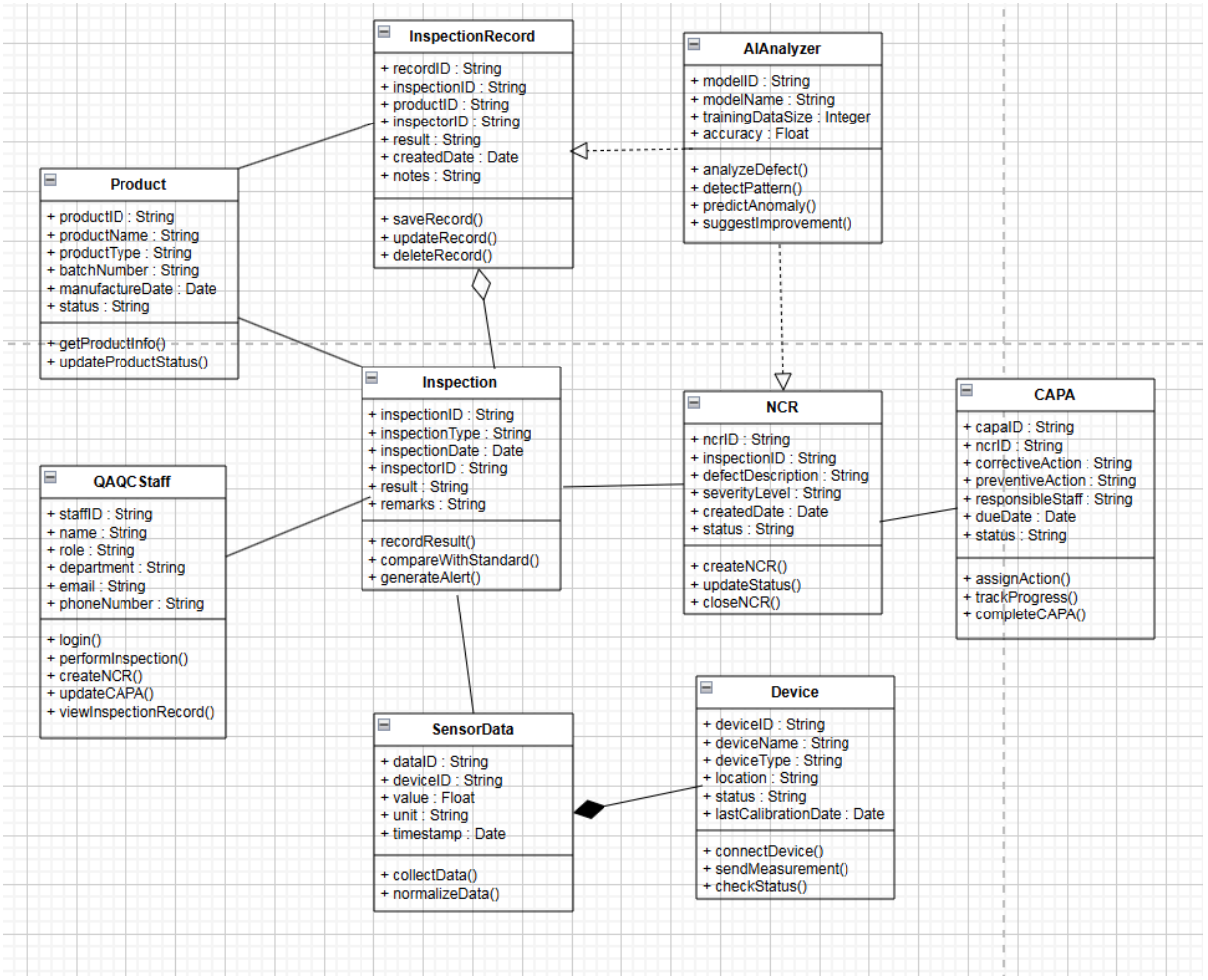
Dữ liệu không đủ để phân tích

1. Hệ thống không thực hiện phân tích.
2. Thông báo cho kỹ sư cần bổ sung dữ liệu.

Lỗi xử lý AI

1. Module AI không trả về kết quả.
2. Hệ thống ghi log lỗi và gửi cảnh báo cho kỹ sư.

3. Biểu đồ lớp



CHƯƠNG 6: SUPPLEMENTARY REQUIREMENTS

6.1. Mục đích

Mục đích của tài liệu Yêu cầu bổ sung (Supplementary Requirements) là thu thập, mô tả và quản lý tất cả các yêu cầu của hệ thống không thể hoặc không nên biểu diễn trực tiếp bằng Use Case.

Tài liệu này nhằm:

Bổ sung và hoàn thiện đặc tả yêu cầu hệ thống Quản lý chất lượng sản phẩm tại Samsung Electronics Việt Nam (SEV).

Đảm bảo hệ thống đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất, độ tin cậy, bảo mật, khả năng mở rộng và khả năng vận hành trong môi trường sản xuất công nghiệp quy mô lớn.

Làm cơ sở cho các hoạt động thiết kế kiến trúc, lập trình, kiểm thử, triển khai và bảo trì hệ thống.

6.2. Phạm vi

Tài liệu này áp dụng cho dự án Phân tích và quản lý yêu cầu phát triển hệ thống Quản lý chất lượng sản phẩm cho Nhà máy Samsung Electronics Việt Nam (SEV).

Phạm vi bao gồm:

Các yêu cầu phi chức năng của hệ thống.

Các ràng buộc về kỹ thuật, triển khai và vận hành.

Các yêu cầu về giao diện, tích hợp thiết bị và hệ thống khác.

Các yêu cầu về hỗ trợ, bảo trì và mở rộng hệ thống trong tương lai.

6.3. Định nghĩa, từ viết tắt và ký hiệu

Các thuật ngữ, từ viết tắt và ký hiệu sử dụng trong tài liệu này được định nghĩa chi tiết trong tài liệu Glossary của dự án.

Một số từ viết tắt tiêu biểu:

SEV: Samsung Electronics Việt Nam

QA/QC: Quality Assurance / Quality Control

NCR: Non-Conformance Report

CAPA: Corrective And Preventive Action

AI: Artificial Intelligence

6.4. Tài liệu tham khảo

[1] Kruchten, Philippe. The Rational Unified Process. Addison Wesley.
[2] Leffingwell, D., Widrig, D. Managing Software Requirements. Addison Wesley.
[3] Spence, I., Probasco, L. Traceability Strategies for Managing Requirements with Use Cases. Rational Software.
[4] IBM Rational Unified Process®, Version 2002.05.00.
[5] Tài liệu nội bộ về quản lý chất lượng sản xuất của Samsung Electronics Việt Nam.

6.5. Tổng quan

Tài liệu này mô tả chi tiết cách thức tổ chức, quản lý và kiểm soát các yêu cầu bổ sung của hệ thống, bao gồm:

1. Phương pháp tổ chức và quản trị yêu cầu phi chức năng trong dự án.
2. Các yêu cầu liên quan đến hiệu suất, độ tin cậy, bảo mật và khả năng mở rộng.
3. Các tiến trình quản lý thay đổi yêu cầu và đánh giá tác động của thay đổi.
4. Các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành và chất lượng yêu cầu.

6.6. Chức năng

Không có yêu cầu bổ sung từ stakeholder.

6.7. Khả năng sử dụng (Usability)

Khả năng truy cập
Hệ thống cho phép người dùng truy cập theo vai trò được phân quyền (Admin, QA/QC, Quản lý, Nhân viên sản xuất).

Tính dễ sử dụng
Giao diện phải rõ ràng, trực quan, phù hợp với môi trường nhà máy, hạn chế thao tác phức tạp.

Khả năng kiểm thử
Các yêu cầu phải rõ ràng, không mập mờ, phục vụ tốt cho việc thiết kế Test Case và kiểm thử tự động.

Khả năng thích nghi
Hệ thống có thể thích nghi với sự thay đổi quy trình sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng của SEV.

Khả năng bảo trì

Hệ thống phải dễ bảo trì, dễ cập nhật và sửa lỗi trong quá trình vận hành.

6.8. Độ tin cậy (Reliability)

Độ tin cậy là một trong những yêu cầu quan trọng nhất của hệ thống Quản lý chất lượng sản phẩm tại Samsung Electronics Việt Nam (SEV), do hệ thống được sử dụng liên tục trong môi trường sản xuất công nghiệp với khối lượng dữ liệu lớn và yêu cầu chính xác cao. Hệ thống phải đảm bảo hoạt động ổn định, chính xác và an toàn trong suốt vòng đời vận hành.

6.8.1. Khả năng sẵn dùng (Availability)

Khả năng sẵn dùng thể hiện mức độ hệ thống có thể hoạt động và phục vụ người dùng trong điều kiện bình thường.

Hệ thống phải sẵn sàng hoạt động liên tục trong các ca sản xuất của nhà máy SEV.

Thời gian sẵn dùng của hệ thống phải đạt tối thiểu **99,9%** trong một năm vận hành.

Các hoạt động bảo trì định kỳ phải được thực hiện ngoài giờ sản xuất hoặc có kế hoạch rõ ràng nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động kiểm tra chất lượng.

Trong trường hợp hệ thống tạm thời không khả dụng, người dùng phải nhận được thông báo rõ ràng về nguyên nhân và thời gian dự kiến khôi phục.

6.8.2. Độ mạnh (Robustness)

Độ mạnh phản ánh khả năng hệ thống hoạt động ổn định trước các tình huống bất thường.

Hệ thống phải xử lý được các tình huống nhập liệu sai, thiếu dữ liệu hoặc dữ liệu không hợp lệ từ người dùng.

Khi dữ liệu đầu vào không hợp lệ, hệ thống phải hiển thị thông báo lỗi rõ ràng, dễ hiểu, hướng dẫn người dùng cách nhập lại đúng định dạng.

Hệ thống phải có khả năng hoạt động ổn định khi xảy ra gián đoạn kết nối với thiết bị đo hoặc cảm biến.

Các lỗi phát sinh không được làm gián đoạn toàn bộ hệ thống mà chỉ ảnh hưởng đến chức năng liên quan.

6.8.3. Tính chính xác (Accuracy)

Tính chính xác là yêu cầu bắt buộc đối với hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm.

Tất cả dữ liệu kiểm tra chất lượng, kết quả đo lường và thống kê phải được lưu trữ và xử lý chính xác.

Hệ thống không được làm tròn hoặc tự ý thay đổi giá trị đo lường nếu không có cấu hình cho phép.

Các phép tính thống kê, phân tích chất lượng phải đảm bảo độ chính xác theo tiêu chuẩn chất lượng của SEV.

Các báo cáo tổng hợp phải phản ánh đúng dữ liệu gốc đã được ghi nhận.

6.8.4. Khả năng phục hồi (Recoverability)

Khả năng phục hồi thể hiện mức độ hệ thống có thể quay trở lại trạng thái hoạt động bình thường sau sự cố.

Trong trường hợp xảy ra lỗi phần mềm hoặc phần cứng, hệ thống phải có cơ chế sao lưu và khôi phục dữ liệu.

Thời gian khôi phục hệ thống sau sự cố không được vượt quá **30 phút** đối với các sự cố thông thường.

Dữ liệu chất lượng đã được ghi nhận trước khi xảy ra sự cố phải được bảo toàn và không bị mất mát.

Quá trình khôi phục phải đảm bảo không gây ra sai lệch dữ liệu hoặc ảnh hưởng đến các báo cáo chất lượng.

6.8.5. Dung thứ lỗi (Fault Tolerance)

Dung thứ lỗi là khả năng hệ thống tiếp tục hoạt động khi một thành phần gặp sự cố.

Khi một thiết bị đo hoặc cảm biến gặp sự cố, hệ thống vẫn phải cho phép người dùng nhập dữ liệu thủ công.

Các thành phần hệ thống phải được thiết kế theo hướng độc lập, tránh để lỗi ở một thành phần lan sang các thành phần khác.

Hệ thống phải ghi nhận và lưu trữ thông tin lỗi để phục vụ việc phân tích và khắc phục sau này.

6.8.6. Tính an toàn (Safety)

Tính an toàn liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu và người dùng khỏi các rủi ro trong quá trình sử dụng hệ thống.

Hệ thống không được gây ra rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của nhà máy.

Các thao tác nguy hiểm (xóa dữ liệu, chỉnh sửa dữ liệu quan trọng) phải có cơ chế xác nhận.

Người dùng phải được cảnh báo khi thực hiện các thao tác có thể ảnh hưởng đến dữ liệu chất lượng.

6.8.7. Tính an ninh (Security)

Tính an ninh đảm bảo dữ liệu chất lượng sản phẩm không bị truy cập trái phép.

Hệ thống phải yêu cầu xác thực người dùng trước khi truy cập.

Phân quyền người dùng phải được áp dụng theo vai trò nghiệp vụ (Admin, QA/QC, Quản lý, Nhân viên sản xuất).

Các dữ liệu nhạy cảm phải được bảo vệ và chỉ cho phép truy cập bởi các đối tượng có thẩm quyền.

Hệ thống phải ghi nhận nhật ký truy cập và lịch sử thao tác của người dùng.

6.8.8. Tính đúng đắn (Correctness)

Tính đúng đắn phản ánh mức độ hệ thống đáp ứng đúng yêu cầu nghiệp vụ.

Hệ thống phải thực hiện đúng các quy trình kiểm tra chất lượng đã được định nghĩa.

Không được bỏ sót bất kỳ dữ liệu kiểm tra chất lượng nào trong quá trình xử lý.

Sau khi hệ thống được triển khai chính thức, không được tồn tại các lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng đến hoạt động kiểm soát chất lượng.

Các lỗi nhỏ phát sinh phải được ghi nhận và khắc phục trong thời gian ngắn.

6.9. Hiệu suất (Performance)

Yêu cầu về hiệu suất nhằm đảm bảo hệ thống Quản lý chất lượng sản phẩm tại Samsung Electronics Việt Nam (SEV) có thể đáp ứng kịp thời các nhu cầu nghiệp vụ trong môi trường sản xuất liên tục, với số lượng người dùng lớn và khối lượng dữ liệu chất lượng tăng nhanh theo thời gian.

6.9.1. Thời gian phản hồi (Response Time)

Thời gian phản hồi thể hiện mức độ nhanh chóng của hệ thống khi xử lý các yêu cầu từ người dùng.

Thời gian phản hồi trung bình đối với các thao tác thông thường (xem dữ liệu, nhập kết quả kiểm tra, cập nhật NCR) phải nhỏ hơn 2 giây.

Thời gian phản hồi đối với các truy vấn phức tạp (tra cứu dữ liệu lịch sử, thống kê lỗi, phân tích chất lượng theo nhiều tiêu chí) không được vượt quá 5 giây.

Đối với các báo cáo tổng hợp dữ liệu lớn (theo tháng, quý, năm), thời gian xử lý và hiển thị không được vượt quá 10 giây.

Hệ thống phải đảm bảo hiệu suất ổn định trong giờ cao điểm sản xuất.

6.9.2. Thời gian khôi phục (Recovery Time)

Thời gian khôi phục thể hiện khả năng hệ thống quay lại trạng thái hoạt động bình thường sau sự cố.

Trong trường hợp xảy ra lỗi phần mềm, hệ thống phải khôi phục hoạt động trong vòng 30 giây thông qua cơ chế dự phòng hoặc tự động khởi động lại.

Trong trường hợp sự cố nghiêm trọng hơn (lỗi máy chủ, mất kết nối cơ sở dữ liệu), thời gian khôi phục hoàn toàn không được vượt quá 1 giờ.

Quá trình khôi phục không được làm mất hoặc sai lệch dữ liệu chất lượng đã được ghi nhận.

Người dùng phải được thông báo về trạng thái khôi phục hệ thống.

6.9.3. Thời gian khởi động và tắt hệ thống (Startup / Shutdown Time)

Thời gian khởi động hệ thống không được vượt quá **60 giây** kể từ khi dịch vụ được kích hoạt.

Thời gian tắt hệ thống phải được thực hiện an toàn, đảm bảo tất cả dữ liệu đang xử lý được lưu trữ đầy đủ.

Việc khởi động và tắt hệ thống không được gây ảnh hưởng đến dữ liệu kiểm tra chất lượng.

6.9.4. Khả năng chứa đựng và công suất (Capacity & Throughput)

Hệ thống phải hỗ trợ tối thiểu 5.000 người dùng hoạt động đồng thời.

Hệ thống phải xử lý được hàng chục nghìn bản ghi dữ liệu kiểm tra chất lượng mỗi ngày.

Hiệu suất hệ thống không được suy giảm đáng kể khi số lượng người dùng và dữ liệu tăng lên.

Hệ thống phải hỗ trợ mở rộng công suất khi quy mô sản xuất tăng.

6.9.5. Sự tận dụng tài nguyên (Resource Utilization)

Hệ thống phải sử dụng hiệu quả tài nguyên máy chủ như CPU, bộ nhớ và không gian lưu trữ.

Dữ liệu chất lượng cũ phải được lưu trữ, sao lưu hoặc nén theo chính sách lưu trữ của SEV để đảm bảo hiệu suất hệ thống.

Cơ sở dữ liệu vận hành không được vượt quá giới hạn dung lượng thiết kế.

Khi vượt ngưỡng tài nguyên cho phép, hệ thống phải cảnh báo cho quản trị viên.

6.9.6. Hiệu suất khi tích hợp thiết bị (Device Integration Performance)

Việc thu thập dữ liệu tự động từ thiết bị đo và cảm biến phải diễn ra gần thời gian thực.

Thời gian truyền dữ liệu từ thiết bị vào hệ thống không được vượt quá **1 giây** cho mỗi bản ghi.

Trong trường hợp mất kết nối thiết bị, hệ thống phải tự động ghi nhận trạng thái và tiếp tục hoạt động với phương thức nhập liệu thay thế.

6.9.7. Hiệu suất mở rộng (Scalability Performance)

Hệ thống phải được thiết kế theo hướng dễ dàng mở rộng cả về số lượng người dùng và dữ liệu.

Việc mở rộng hệ thống không được ảnh hưởng đến hiệu suất vận hành hiện tại.

Hệ thống phải hỗ trợ triển khai trên môi trường máy chủ phân tán hoặc điện toán đám mây nếu cần.

6.10. Khả năng hỗ trợ (Supportability)

Khả năng hỗ trợ đề cập đến mức độ dễ dàng trong việc kiểm thử, vận hành, bảo trì, mở rộng và thích nghi của hệ thống Quản lý chất lượng sản phẩm trong suốt vòng đời sử dụng tại Samsung Electronics Việt Nam (SEV). Các yêu cầu trong mục này nhằm đảm bảo hệ thống có thể được quản lý hiệu quả, giảm chi phí vận hành và đáp ứng nhu cầu thay đổi trong tương lai.

6.10.1. Khả năng kiểm thử (Testability)

Hệ thống phải hỗ trợ kiểm thử ở nhiều mức độ: kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống và kiểm thử chấp nhận người dùng.

Các chức năng nghiệp vụ chính (quản lý dữ liệu kiểm tra, NCR, CAPA, báo cáo chất lượng) phải có khả năng kiểm thử độc lập.

Hệ thống không được chứa các thành phần giao diện hoặc logic gây cản trở hoạt động kiểm thử tự động.

Hệ thống phải tương thích với các công cụ kiểm thử tự động phổ biến.

Các lỗi phát hiện trong quá trình kiểm thử phải được ghi nhận đầy đủ, dễ dàng theo dõi và phân tích.

6.10.2. Khả năng thích nghi (Adaptability)

Hệ thống phải dễ dàng thích nghi với sự thay đổi của quy trình sản xuất và quản lý chất lượng tại SEV.

Hệ thống phải hỗ trợ triển khai trên nhiều môi trường khác nhau như môi trường kiểm thử, môi trường vận hành chính thức và môi trường dự phòng.

Việc cập nhật hoặc thay đổi phiên bản hệ thống không được làm gián đoạn hoạt động sản xuất.

Hệ thống phải cho phép cấu hình linh hoạt các tham số nghiệp vụ mà không cần chỉnh sửa mã nguồn.

6.10.3. Khả năng bảo trì (Maintainability)

Hệ thống phải được thiết kế theo hướng module hóa, giúp dễ dàng xác định, cô lập và sửa chữa lỗi.

Thời gian xác định nguyên nhân lỗi không được vượt quá **30 phút** đối với các lỗi thông thường.

Việc sửa lỗi hoặc cập nhật nhỏ không được ảnh hưởng đến các chức năng khác của hệ thống.

Hệ thống phải có cơ chế ghi log chi tiết để hỗ trợ công tác bảo trì và khắc phục sự cố.

Tài liệu kỹ thuật phải được cập nhật đầy đủ để hỗ trợ đội ngũ vận hành và bảo trì.

6.10.4. Tính tương thích (Compatibility)

Hệ thống phải tương thích với các phiên bản trước trong quá trình nâng cấp.

Dữ liệu được tạo ra từ các phiên bản cũ phải được sử dụng đầy đủ trong phiên bản mới.

Hệ thống phải tương thích với các hệ thống liên quan trong môi trường SEV.

Việc tích hợp với hệ thống hiện có không được làm gián đoạn hoạt động sản xuất.

6.10.5. Khả năng cấu hình (Configurability)

Hệ thống phải cho phép cấu hình các tham số nghiệp vụ như tiêu chí kiểm tra chất lượng, ngưỡng cảnh báo, vai trò người dùng.

Các cấu hình có thể thay đổi trong quá trình vận hành mà không cần dừng hệ thống.

Việc cấu hình phải được kiểm soát và phân quyền rõ ràng.

Mọi thay đổi cấu hình phải được ghi nhận để phục vụ kiểm toán.

6.10.6. Khả năng nâng cấp (Upgradability)

Hệ thống phải hỗ trợ nâng cấp phiên bản một cách thuận tiện và an toàn.

Việc nâng cấp không được yêu cầu cài đặt thêm trên máy trạm người dùng.

Quá trình nâng cấp phải đảm bảo không mất dữ liệu chất lượng.

Hệ thống phải cho phép mở rộng chức năng trong tương lai.

6.10.7. Khả năng cài đặt (Installability)

Hệ thống phải có quy trình cài đặt rõ ràng, dễ thực hiện.

Thời gian cài đặt một phiên bản mới không được vượt quá **30 phút**.

Việc cài đặt phải hỗ trợ cả môi trường vật lý và môi trường ảo hóa.

Hệ thống phải cung cấp tài liệu hướng dẫn cài đặt chi tiết.

6.10.8. Khả năng đo lường và mở rộng (Scalability & Measurability)

Hệ thống phải cung cấp công cụ đo lường hiệu suất và mức độ sử dụng.

Hệ thống phải hỗ trợ mở rộng số lượng người dùng và dữ liệu mà không ảnh hưởng đến hiệu suất.

Việc mở rộng hệ thống phải được thực hiện linh hoạt và ít gián đoạn.

6.10.9. Khả năng di chuyển (Portability)

Hệ thống phải dễ dàng triển khai trên các nền tảng phần cứng và phần mềm khác nhau.

Việc thay đổi nền tảng cơ sở dữ liệu trong tương lai không yêu cầu viết lại logic nghiệp vụ.

Hệ thống phải hỗ trợ di chuyển dữ liệu giữa các môi trường.

6.10.10. Khả năng tương tác (Interoperability)

Hệ thống phải hỗ trợ tích hợp với các hệ thống khác trong môi trường SEV.

Việc trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống phải được thực hiện tự động.

Hệ thống phải đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu khi tích hợp.

6.10.11. Sự thỏa mãn tiêu chuẩn (Compliance)

Hệ thống phải tuân thủ các tiêu chuẩn về quản lý chất lượng.

Việc thu thập và xử lý dữ liệu phải tuân thủ các quy định bảo mật thông tin.

Hệ thống phải hỗ trợ công tác kiểm toán nội bộ và bên ngoài.

6.10.12. Khả năng thay thế và thay đổi (Replaceability & Changeability)

Các thành phần hệ thống phải có khả năng thay thế độc lập.

Việc thay đổi chức năng không được ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống.

Hệ thống phải hỗ trợ quản lý thay đổi hiệu quả.

6.10.13. Khả năng phân tích và kiểm toán (Analyzability & Auditability)

Hệ thống phải hỗ trợ phân tích nguyên nhân lỗi và hiệu quả cải tiến.

Hệ thống phải lưu trữ đầy đủ lịch sử thao tác.

Các dữ liệu phục vụ audit phải dễ dàng truy xuất.

6.10.14. Khả năng cục bộ hóa (Localization)

Hệ thống phải hỗ trợ nhiều ngôn ngữ.

Việc bổ sung ngôn ngữ mới không yêu cầu thay đổi logic nghiệp vụ.

Giao diện phải phù hợp với môi trường làm việc tại SEV.

6.11. Các ràng buộc về thiết kế

Các yêu cầu liên quan đến thiết kế và kiến trúc của hệ thống Quản lý chất lượng sản phẩm cho Nhà máy Samsung Electronics Việt Nam (SEV). Các ràng buộc này nhằm đảm bảo hệ thống phù hợp với hạ tầng CNTT hiện có của SEV, đáp ứng yêu cầu về bảo mật, hiệu suất, độ ổn định và khả năng mở rộng trong môi trường sản xuất công nghiệp quy mô lớn.

Ví dụ: Hệ thống sẽ được xây dựng dựa trên kiến trúc nhiều lớp (multi-tier architecture), tách biệt giữa lớp giao diện, lớp xử lý nghiệp vụ và lớp dữ liệu.

Các yêu cầu cài đặt/triển khai

Các ví dụ/mẫu về các yêu cầu triển khai gồm:

- Các ngôn ngữ máy tính được sử dụng để phát triển hệ thống
  Hệ thống phải được phát triển bằng các ngôn ngữ và nền tảng phổ biến, ổn định, phù hợp với định hướng công nghệ của SEV. Việc lựa chọn công nghệ phải đảm bảo khả năng bảo trì lâu dài và dễ dàng mở rộng trong tương lai.
- Các hệ điều hành và các phiên bản của chúng
  Hệ thống phải hoạt động ổn định trên các hệ điều hành máy chủ được SEV sử dụng trong môi trường nội bộ. Việc triển khai phải tương thích với hạ tầng hiện có và không yêu cầu thay đổi lớn về phần cứng.

- Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) được sử dụng
  Hệ thống phải sử dụng CSDL quan hệ để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, hỗ trợ truy xuất nhanh và lưu trữ lâu dài dữ liệu chất lượng sản phẩm, dữ liệu NCR và CAPA.

- Các thành phần thứ ba tham gia

Hệ thống có thể sử dụng các thư viện, framework hoặc công cụ hỗ trợ bên thứ ba phục vụ cho việc kết nối thiết bị đo, phân tích dữ liệu hoặc hiển thị báo cáo. Các thành phần này phải được phê duyệt và tuân thủ chính sách CNTT của SEV.

- Các hạn chế tài nguyên: bộ nhớ, không gian đĩa

Hệ thống phải được thiết kế tối ưu để sử dụng hiệu quả tài nguyên máy chủ, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến các hệ thống khác đang vận hành trong nhà máy.

- Các chuẩn mã hóa

Việc phát triển hệ thống phải tuân thủ các chuẩn mã hóa, chuẩn bảo mật và chuẩn lập trình do SEV ban hành nhằm đảm bảo chất lượng phần mềm và khả năng bảo trì.

6.12. Tài liệu người dùng trực tuyến và yêu cầu hệ thống trợ giúp

Các yêu cầu liên quan đến tài liệu hướng dẫn và hệ thống trợ giúp nhằm hỗ trợ người dùng trong quá trình sử dụng hệ thống Quản lý chất lượng sản phẩm.

Các yêu cầu về tài liệu có thể bao gồm:

Tài liệu được in ấn

Tài liệu trên CD hoặc thiết bị lưu trữ nội bộ

Các tài liệu trực tuyến

Trợ giúp trực tuyến (online help)

Ví dụ:

Các hướng dẫn dành cho quản trị viên, nhân viên QA/QC và người dùng cuối sẽ được cung cấp dưới dạng tài liệu PDF hoặc tài liệu trực tuyến, mô tả chi tiết cách sử dụng các chức năng của hệ thống.

Phần trực tuyến của các yêu cầu này (bao gồm trợ giúp trực tuyến) có thể được tích hợp trực tiếp vào hệ thống, cho phép người dùng tra cứu hướng dẫn ngay trong quá trình thao tác mà không cần rời khỏi ứng dụng.

6.13. Các yêu cầu về giao diện

Phần này mô tả các yêu cầu liên quan đến các giao diện của hệ thống Quản lý chất lượng sản phẩm tại SEV, bao gồm:

Các giao diện người dùng
Giao diện phải rõ ràng, dễ sử dụng, phù hợp với môi trường sản xuất. Các thông tin chất lượng, cảnh báo lỗi và báo cáo phải được hiển thị trực quan, dễ hiểu đối với từng vai trò người dùng.

Các giao diện phần cứng
Hệ thống phải hỗ trợ giao tiếp với các thiết bị đo, máy đo và cảm biến trong dây chuyền sản xuất để thu thập dữ liệu chất lượng tự động.

Các giao diện phần mềm
Hệ thống phải có khả năng tích hợp với các hệ thống phần mềm khác đang được sử dụng tại SEV thông qua các giao diện lập trình ứng dụng (API) hoặc các cơ chế trao đổi dữ liệu chuẩn.

Các giao diện giao tiếp
Việc giao tiếp giữa các thành phần trong hệ thống và giữa hệ thống với các hệ thống bên ngoài phải đảm bảo an toàn, ổn định và nhất quán dữ liệu.

KẾT LUẬN

Dự án "Phân tích và quản lý yêu cầu cho hệ thống Quản lý chất lượng sản phẩm tại Samsung Electronics Việt Nam (SEV)" đã xây dựng được bộ yêu cầu đầy đủ, rõ ràng và khả thi, đáp ứng các nhu cầu kiểm soát chất lượng như kiểm tra sản phẩm, quản lý NCR–CAPA, lưu trữ dữ liệu và hỗ trợ phân tích bằng AI. Thông qua việc sử dụng GitHub để quản lý yêu cầu và mô hình hóa quy trình, dự án đã tạo nền tảng vững chắc cho việc phát triển hệ thống trong thực tế, đồng thời mở ra hướng mở rộng trong tương lai như tích hợp thiết bị và nâng cao khả năng phân tích thông minh.